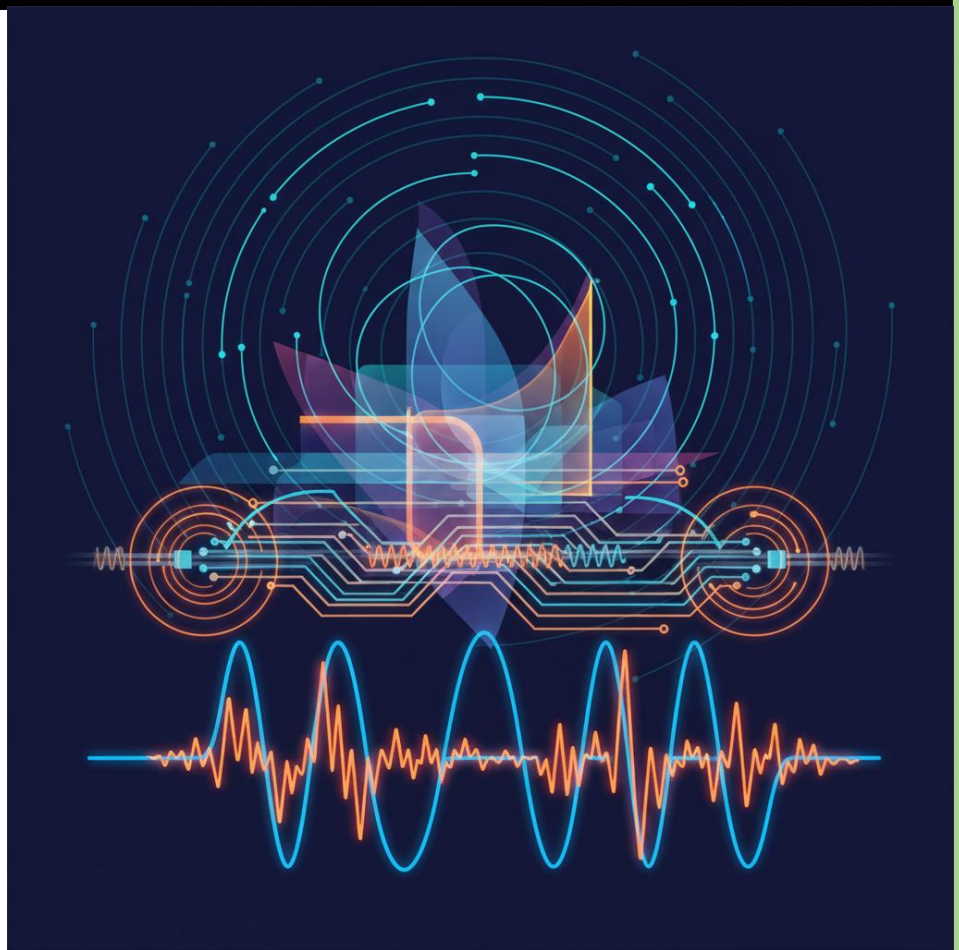


Sistemes de Mesura

Capítol 3: Interferències en Sistemes de Mesura



Continguts

Introducció a les Interferències i el Soroll.....	2
Una breu introducció als problemes de compatibilitat electromagnètica	6
Classificació de les Interferències	8
Classificació per origen de la font	8
Classificació per mode d'acoblament	10
Classificació per canal de transmissió	13
Interferències Conduïdes o Resistives	16
Interferències Conduïdes Externes	18
Cas 1: Font de Senyal Posada a Terra + Sistema de Mesura Posat a Terra	20
Cas 2: Font Flotant + Sistema de Mesura Posat a Terra.....	21
Cas 3: Font Posada a Terra + Sistema de Mesura Flotant	23
Cas 4: Font Flotant + Sistema de Mesura Flotant	24
Interferències Conduïdes Internes: Interferència de la Font d'Alimentació.....	25
Tècniques de Mitigació d'Interferències Conduïdes	28
Interferències Capacitives	30
Interferències Inductives.....	43
Efecte de les Interferències en els Resultats de Mesura	48

Introducció a les Interferències i el Soroll

En tot sistema electrònic de mesura, els senyals desitjats es superposen sempre amb efectes no desitjats que deteriorenen la qualitat de la mesura. Aquests efectes es classifiquen en dues grans categories: el soroll i les interferències. Encara que sovint es tracten conjuntament, els seus orígens, característiques i metodologies de reducció són fonamentalment diferents, raó per la qual es tractaran per separat en aquest capítol i en el següent.

El soroll en una mesura es defineix com la presència de variacions aleatòries i impredecibles en els senyals del sistema de mesura. Aquestes variacions sorgeixen de fenòmens físics de naturalesa estocàstica, tant en els components electrònics com en els transductors i cables de mesura. El soroll electrònic es pot modelar matemàticament com una superposició de tensions i corrents de soroll amb valor mitjà nul, és a dir, amb mitjana igual a zero.

El soroll generalment s'origina dins del sistema de mesura mateix o ja ve superposat al senyal de mesura en el transductor. Les seves característiques principals són:

- Espectre ample: El soroll ocupa típicament una amplada de banda molt major que la de les interferències periòdiques. En el cas particular del soroll blanc, està present en tota l'amplada de banda de mesura.
- Naturalesa contínua: A diferència de les interferències impulsives, el soroll afecta el sistema constantment.
- Distribució espectral: Per a soroll blanc, la densitat espectral de potència és pràcticament constant en freqüència.

Per reduir el soroll en un sistema de mesura, es disposen d'una sèrie de estratègies complementàries:

1. Utilització de components de baix soroll: Seleccionar amplificadors, resistències i altres components que generin mínim soroll, encara que això impliqui un cost més elevat.
2. Tècniques de mesura adequades: Implementar metodologies que integrin els senyals per reduir l'efecte estadístic del soroll aleatori.
3. Filtratge selectiu: Ajustar l'amplada de banda del sistema de mesura, mitjançant filtres analògics o digitals, als requisits específics del senyal a mesurar. Un sistema amb amplada de banda més estreta tindrà menys soroll.

Un exemple pràctic il·lustraria aquest concepte: si es mesura una tensió continua d'1 V en presència de soroll blanc amb desviació estàndard de 10 mV, cada lectura individual pot variar entre aproximadament 0,97 V i 1,03 V. Tanmateix, si es fa una mitjana de 100 mesures, la incertesa típica es redueix a 1 mV, millorant significativament la qualitat de la mesura.

Una interferència electromagnètica (EMI, per les seves sigles en anglès Electromagnetic Interference) es defineix com qualsevol senyal periòdic (no necessàriament sinusoidal,

sinó que de manera genèrica està compostat per una freqüència fonamental i una sèrie d'harmònics) que no és empleat directament pel sistema de mesura per a realitzar la mesura, però que pot pertorbar el seu resultat.

Tradicionalment, també s'inclouen dins aquesta definició els esdeveniments impulsius externs al sistema de mesura que, encara que succeeixen rarament, per la seva gran amplitud tenen la capacitat de poder afectar esporàdicament el resultat de la mesura. No obstant això, ja que les estratègies de mitigació per a interferències impulsives són radicalment diferents de les de les interferències periòdiques, en aquest capítol ens dedicarem exclusivament a l'anàlisi de les interferències periòdiques. Les interferències impulsives i els mètodes per protegir els equips enfront de la seva presència, s'estudiaran en cursos superiors.

Les interferències electromagnètiques periòdiques presenten característiques distintives:

- Origen humà: Generalment, la interferència té per origen alguna activitat humana i és típicament externa al sistema de mesura. Exemples habituals inclouen: la xarxa de distribució elèctrica a 50 Hz (o 60 Hz en altres països), les emissions de telèfons intel·ligents amb freqüències de l'ordre dels gigahertz, equips d'encesa elèctrica en motors, o dispositius electrònics industrials.
- Espectre estret: La interferència té un espectre concentrat en una freqüència fonamental i alguns harmònics, és a dir, múltiples enters de la freqüència base. Això la diferencia significativament del soroll blanc que ocupa una banda ampla.
- Periodicitat: Senyals interferents típicament presenten una estructura periòdica ben definida que es pot expressar com una sèrie de Fourier amb un nombre limitat de components freqüencials significatius.

Un punt important a destacar és que la interferència no sempre prové de fonts externes. Per exemple, en una placa de circuit imprès, una pista que transporta un senyal digital de rellotge pot actuar com a font d'interferència que s'acobla a alguna pista de la cadena de mesura que transporti el senyal relacionat amb el mesurand. Encara que aquest senyal de rellotge és necessari per al funcionament del sistema de mesura (per exemple, com a referència del microprocessador), pot considerar-se com a interferència ja que afecta la cadena de mesura en sumar-se de manera no desitjada al senyal d'interès.

Malgrat que el soroll i les interferències afecten tots dos el resultat de la mesura d'una manera perjudicial, les seves diferències fonamentals determinen estratègies completament divergents de reducció que es mostren a la taula 3.1. Aquesta distinció és crucial per al dissenyador: mentre que la reducció de soroll se centra en minimitzar fonts internes i amplificar el senyal, la reducció d'interferència se centra típicament en bloquejar el camí de transmissió entre la font d'interferència i el receptor.

Taula 3.1: Diferències entre soroll i interferència periòdica

Aspecte	Soroll	Interferència
Naturalesa	Aleatori, imprevisible	Periòdica, determinista
Origen típic	Intern del sistema de mesura	Generalment extern, d'origen humà
Espectre	Amplada de banda gran (blanc: constant en freqüència)	Espectre estret (concentrat a freqüència fonamental i harmònics)
Reducció	Components de baix soroll, filtres passa-baix, mitjana	Modificació del canal de transmissió, filtres banda eliminada

La presència simultània de soroll i interferències en la sortida de qualsevol sistema de mesura té un impacte directe i quantificable en la repetibilitat del sistema.

La capacitat del sistema de mesura de proporcionar resultats iguals (repetibilitat) quan es mesura repetidament la mateixa magnitud sota condicions idèntiques es veu degradada per la presència de soroll i interferència. Si un sistema ideal proporcionaria sempre el valor exacte (per exemple, 100,00 V), un sistema real sotmès a soroll i interferència pot proporcionar resultats que varien en un rang més o menys ampli al voltant del valor veritable.

Millorar la repetibilitat del sistema requereix reduir simultàniament tant el soroll com les interferències, i aquesta reducció s'aconsegueix típicament amb mesures cada vegada més costoses o complexes. Els dissenyadors de sistemes de mesura s'enfronten a una constant negociació entre cost del sistema i qualitat de les mesures obtingudes.

Per exemple: Imaginem un sistema de mesura de tensió intentant mesurar un senyal de 100 µV en presència de 1 mV de soroll i interferència combinats. Ja que l'efecte pertorbador és 10 vegades major que el senyal d'interès, el sistema serà incapaç de detectar-lo de manera fiable. Serà necessari reduir el nivell de soroll i interferència per a poder extreure informació significativa del senyals mesurat.

La descomposició visual i matemàtica d'un senyal mesurat contaminat és essencial per entendre les dinàmiques de la mesura. Un senyal observat típicament es pot expressar com:

$$x(t) = s(t) + i(t) + n(t) \quad (3.1)$$

On:

- $s(t)$: El senyal d'interès o senyal útil (allò que realment volem mesurar)
- $i(t)$: La interferència superposada al senyal
- $n(t)$: El soroll additiu

En una representació temporal, el comportament d'aquests components és clarament diferent:

- Senyal d'interès: Típicament varia lentament o amb una freqüència ben definida, representant la magnitud física que s'intenta quantificar.
- Interferència: Es presenta com una variació periòdica superposada, visible com una oscil·lació clara amb una o varies freqüències ben definides. Per exemple, una interferència de 50 Hz de la xarxa elèctrica apareixeria com una oscil·lació sinusoidal clara.
- Soroll: Es manifesta com una fluctuació aleatòria contínua, sense patró reconeixible, amb estructura que canvia constantment al llarg del temps.

La figura 3.1 mostra un exemple on es superposen aquests tres components. La gràfica mostra un senyal en continu de unes 87 unitats de mesurand contaminat per interferència periòdica (oscil·lació clara amb amplitud ± 15 unitats, amb una freqüència aproximada de 100 Hz) i soroll blanc (fluctuacions aleatòries ± 2 -3 unitats). El resultat varia entre 65-109 unitats, generant una incertesa molt gran.

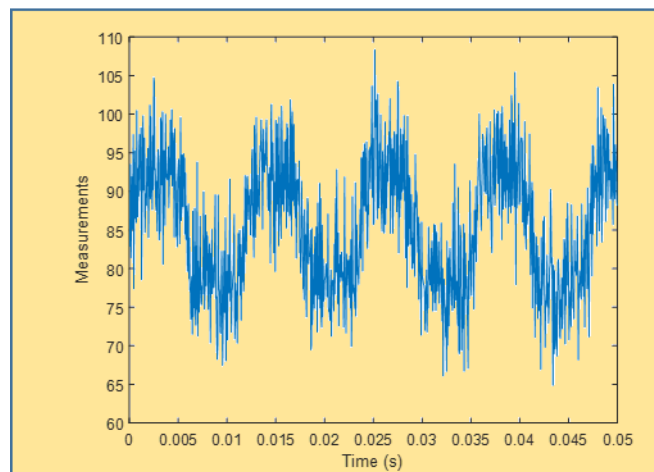


Figura 3.1 Superposició de senyal continu amb interferència periòdica i soroll

En una representació en freqüència (utilitzant la transformada de Fourier o qualsevol altre mètode d'estimació d'espectre de potència), aquestes distincions es fan encara més evidents:

- Senyal d'interès: Ocupa una banda de freqüència baixa concentrada, normalment per sota de alguns kHz en sistemes de mesura típics.
- Interferència: Apareix com a pics espectrals discrets en la densitat espectral de potència (PSD), situats en la freqüència fonamental de la interferència i en múltiples enters (harmònics) d'aquesta freqüència. Per exemple, una interferència de 50 Hz mostraria pics a 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, etc.
- Soroll: Es presenta com un nivell de base continu (el "spectral floor") que es distribueix per tota l'amplada de banda de mesura.

La figura 3.2 mostra un exemple amb la PSD del senyal temporal de la figura 3.1. Tal com es mostra, en continua hi ha un nivell de potència molt elevat associat a la component de continu. S'observen pics espectrals a 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, etc associats a la interferència (freqüència fonamental més harmònics). Per últim, el nivell

baix de l'espectre (aproximadament 103 unitats de densitat espectral) marca el nivell de soroll.

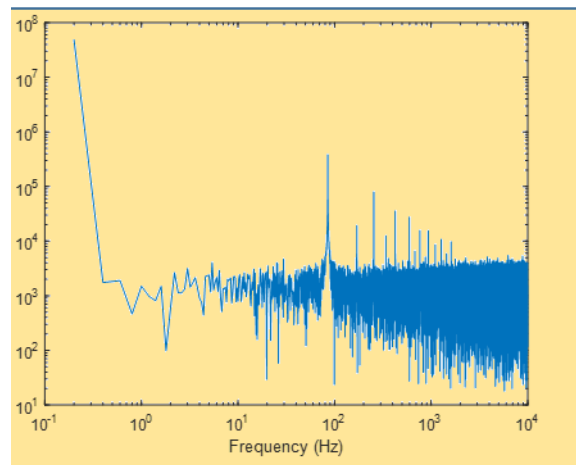


Figura 3.2 Densitat espectral de la superposició de senyal continu amb interferència periòdica i soroll

Una breu introducció als problemes de compatibilitat electromagnètica

Per a una gestió efectiva dels problemes d'interferència, és essencial entendre la estructura bàsica de qualsevol problema electromagnètic que implica tres elements inseparables que es mostren a la figura 3.3.



Figura 3.3 Estructura bàsica per l'anàlisi d'interferències electromagnètiques

En primer lloc, la font o generador d'interferència és qualsevol equip o procés que generi energia electromagnètica que no sigui el senyal útil com per exemple la xarxa elèctrica, motors, telèfons, commutadors electrònics, etc. Està caracteritzada, com hem vist, per una freqüència fonamental i harmònics amb unes amplituds determinades i pot ser descrita com tot procés harmònic mitjançant la seva PSD.

El canal és la via de transmissió o camí físic a través del qual l'energia de la interferència es transmet de la font al receptor. Aquest canal pot consistir en cables de mesura, un medi dielèctric com pot ser l'aire, o combinació d'ambdós. El canal típicament atenua el senyal d'interferència.

El receptor és el sistema electrònic que intenta mesurar el senyal útil però que també es sensible a la interferència. L'impacte de la interferència dependrà de la seva impedància d'entrada, amplada de banda, aïllament, etc.

En teoria, per a reduir l'efecte de les interferències, es pot actuar en qualsevol dels tres elements. No obstant això, la estratègia més eficaç generalment consisteix en actuar sobre el canal, és a dir, modificar la forma en la que la interferència s'introdueix en el sistema de mesura. Això pot comportar l'ús de blindatges, cables coaxials, filtratge, o millora de la configuració de connexions.

A un nivell comercial i legal, els problemes d'interferència electromagnètica s'aborden a través de normatives de compatibilitat electromagnètica (EMC). Aquestes regulacions estableixen els requisits que tots els equipaments comercialitzats han de complir, assegurant que els dispositius no causen interferències excessives a altres equips i que toleren de manera adequada les interferències presents en el seu entorn operacional típic.

A la Unió Europea, la normativa de compatibilitat electromagnètica és establerta per la Directriu 2014/30/EU (anteriorment 89/336/CEE), que requereix que tots els aparells elèctrics i electrònics comercialitzats compleixen amb els estàndard de la sèrie IEC 61000. Aquesta sèrie internacional de estàndard es subdivideix en múltiples parts, cadascuna abordant aspectes diferent:

- IEC 61000-1: Generalitats i guies
- IEC 61000-2: Entorn electromagnètic
- IEC 61000-3: Límits d'emissió (dispositiu no ha de generar massa interferència)
- IEC 61000-4: Tècniques de prova d'immunitat (el dispositiu ha de tolerar interferències)
- IEC 61000-5: Mesures de protecció i instal·lacions
- IEC 61000-6: Normes genèriques de compatibilitat electromagnètica

Altres regions del món segueixen normatives similars. Pels Estats Units d'Amèrica es tenen normes redactades per la FCC (Federal Communications Commission), pel Canadà són redactades pel ISED, etc

Perquè un equip es pugui comercialitzar dins la Unió Europea, ha de superar dues bateries de proves complementàries que demostrin el seu compliment amb la normativa EMC: les proves d'emissió i les d'immunitat.

A les proves d'emissió es mesuren el nivell de interferència que genera l'equip quan funciona en condicions normals. Això inclou l'emissió conduïda per cables d'alimentació i dades i l'emissió radiada (camps elèctrics i magnètics generats per l'equip). L'equip passa la bateria si a cadascuna de les proves el nivell general està per sota dels límits establerts segons la classe d'equip (residencial, comercial, industrial).

A les proves d'immunitat es mesura la capacitat de l'equip per tolerar interferències presents en el seu entorn típic sense deixar de funcionar correctament. Això inclou sèries d'impulsos ràpids, transitoris, variacions de tensió de xarxa, camps electromagnètics

radiats, etc. Es realitzen amb interferència de nivells que simula els trobats en entorns reals (residencial, comercial, industrial).

Els límits establerts per les normatives EMC són el resultat de negociacions internacionals que intenten balancejar la viabilitat tècnica (que els requisits siguin assolibles amb tecnologia actual), que múltiples equips puguin operar conjuntament sense problemes i el risc que les interferències puguin afectar a equips crítics com són comunicacions o equips d'aplicació a l'àrea de la salut.

Mentre que la certificació de conformitat EMC és obligatòria per a la comercialització, és important entendre que complir la normativa no és garantia que no hi haurà problemes d'interferència en la pràctica. Existeixen diverses raons per a aquesta aparent contradicció. Les normes tenen una cobertura limitada ja que les proves no poden considerar totes les possibles configuracions d'ús i entorns. A més, mentre que cada equip individual compleix els límits, múltiples equips junts podria generar interferències combinades que superin els nivells tolerables. L'usuari final pot fer ús dels equips en configuracions que no van ser contemplades en el disseny o les proves. Per altra banda, l'envelliment dels equips o l'acumulació d'avaries poden generar més interferència que quan eren nous.

Classificació de les Interferències

Per tal de poder mitigar-les, és essencial comprendre com les interferències es generen, es propaguen i s'acoplen als sistemes de mesura. La classificació sistemàtica de les interferències segons múltiples criteris proporciona el marc necessari per a la implementació d'estratègies efectives de mitigació. Mentre que les estratègies genèriques de filtratge o blindatge poden aplicar-se a qualsevol interferència, les tècniques més efectives i sovint més econòmiques requereixen identificar amb precisió l'origen de la interferència i el canal específic pel qual s'introdueix en el sistema de mesura.

Classificació per origen de la font

La font de la interferència determina les característiques dinàmiques de la interferència: si és periòdica o impulsiva, l'espectre de freqüències que ocupa, l'amplitud i l'estabilitat temporal. El canal de transmissió, en contraposició, atenua el senyal d'interferència i pot filtrar alguns dels seus components espectrals. Tanmateix, l'origen de la font és el primer pas en l'anàlisi d'un problema d'interferències. Les interferències poden tenir un origen natural o un origen artificial.

Les interferències naturals típicament es manifesten com a senyals impulsius més que periòdics, fet que les diferencia substancialment de les causades per activitat humana.

Malgrat que són menys freqüents en ambients de laboratori urbans moderns que les interferències artificials, la seva magnitud i potencial destructiu són considerables. Poden tenir origen terrestre com extraterrestre.

Entre les interferències naturals terrestres en destaquen les descàrregues de llamps que representen un dels fenòmens electromagnètics més energètics de la natura, i les descàrregues electrostàtiques (ESD) que són més comunes en ambients de treball i laboratori. Mentre que els llamps són fenòmens atmosfèrics de gran escala, les descàrregues electrostàtiques es generen en contactes humans directes amb materials no conductors i superfícies aïllants. Les descàrregues electrostàtiques són particularment rellevants en sistemes electrònics perquè, malgrat duracions molt breus (de l'ordre de microsegons), contenen energies suficients per causar danys irreversibles als components semiconductors, especialment en tecnologies de canal estret. Els efectes inclouen ruptura de dielèctrics en portes de transistors CMOS, danys d'unió PN en díodes, i degradació latent que es manifesta durant setmanes o mesos després de la descàrrega.

Entre les interferències naturals extraterrestres en destaquen les tempestes solars que constitueixen un risc de compatibilitat electromagnètica a escala global, especialment pels sistemes que operen en altituds elevades o que depenen de comunicacions per satèl·lit. Una erupció solar massiva pot alterar significativament la magnetosfera terrestre i induir transitoris de tensió en línies de transmissió de potència separades per centenars de quilòmetres. Per altra banda, la radiació còsmica primària representa una font contínua d'interferència per als sistemes electrònics en altes altituds. Els protons i partícules alfa que constitueixen aquesta radiació produeixen ionització secundària en materials semiconductors, causant la inversió de bits en memòries. Aquesta problemàtica és crítica en sistemes de navegació de satèl·lits, comunicacions espacials i, creixentment, en circuits nanomètrics a nivell de terra.

Sense oblidar l'existència de interferències naturals, cal fer-se a la idea que la immensa majoria d'interferències electromagnètiques en aplicacions pràctiques procedeix de fonts creades per l'home. Aquestes es categoritzen segons si la radiació electromagnètica és una funció desitjada de l'equip o una manifestació no desitjada del seu funcionament. Estem parlant, doncs, d'interferències intencionades i interferències involuntàries.

Els transmissors de comunicació —inclosos emissors de ràdio, televisió, sistemes de telefonia mòbil i radar— emeten deliberadament energia electromagnètica amb potències significatives (des de quilowatts fins a megawatts). Aquests sistemes operen dins de bandes de freqüència designades, però la radiació sempre es propaga més enllà de l'antena transmissora, contaminant potencialment sistemes propers que operin en freqüències pròximes o amb marges insuficients de separació espectral. La intensitat dels camps electromagnètics a prop de transmissors pot ser extremadament elevada, representant densitats de potència que superen considerablement els límits de seguretat ocupacional. Aquests camps es propaguen com a ones electromagnètiques

en l'espai lliure i s'acoblen als sistemes receptors per mecanismes capacitius i inductius que seran analitzats més endavant.

Les interferències involuntàries o ocasionals sorgeixen com a productes secundaris del funcionament de sistemes dissenyats per a altres propòsits. La interferència de xarxa és potser l'exemple més omnipresent: la xarxa de distribució elèctrica, essent el sistema de potència de l'edifici, és naturalment una font ubiqua d'interferència electromagnètica. Però no es limita a la freqüència fonamental de 50 Hz (o 60 Hz a alguns territoris). Els components no lineals en fonts d'alimentació commutada, rectificadores, i inductors saturats generen harmònics que s'estenen a freqüències múltiples de la fonamental.

Els motors elèctrics, especialment aquells equipats amb variadors de freqüència (VFD), són fonts complexes d'interferència perquè combinen dues fonts: la modulació de la velocitat de rotació que determina components de baixes freqüències, i els transistors de commutació de la electrònica de potència que generen components d'alta freqüència i de banda ampla.

Les eines elèctriques produeixen interferències via arcs elèctrics, generant espectres de banda ampla que s'estenen de centenars de Hz a centenars de MHz. El caràcter impulsu d'aquestes interferències les fa especialment perilloses per a sistemes de mesura ja que, malgrat durades curtes, contenen energia distribuïda en una amplada de banda molt gran.

Els sistemes d'ignició d'automòbils generen impulsos de tensió en les bobines primàries que es propaguen per acoblament electromagnètic als sistemes de comunicacions o mesura propers. Històricament, aquest ha estat una font important d'interferència en sistemes de comunicació per ràdio de banda mitjana i alta.

Classificació per mode d'acoblament

Des del punt de vista de model elèctric, el receptor d'interferència, el nostre sistema de mesura, el podem modelar com una impedància d'entrada i un node de referència de tensió respecte al qual es mesuren totes les tensions del sistema.

El mode d'acoblament determina com la tensió d'interferència apareix als terminals d'entrada del sistema receptor (quina tensió provoca en bornes de la impedància d'entrada). Aquesta classificació és crucial perquè cada mode requereix estratègies de mitigació clarament diferenciades, i els sistemes electrònics responen radicalment diferent a cada mode. Les interferències es poden acoblar o bé en mode diferencial o bé en mode comú.

Una interferència en mode diferencial (també anomenat mode sèrie o normal) es manifesta directament com una tensió entre els dos terminals de mesura del receptor. La figura 3.4 il·lustra el concepte.

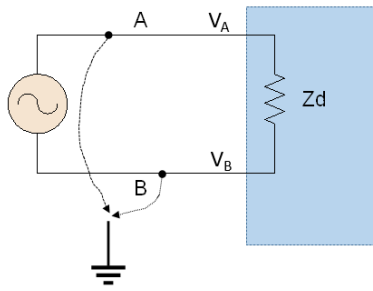


Figura 3.4 Acoblament d'interferència en mode diferencial

A la figura, Z_d és la impedància d'entrada del receptor d'interferència mentre que el generador de senyal modela l'efecte de la interferència sobre el sistema de mesura. La interferència en mode diferencial és:

$$V_d = V_A - V_B \quad (3.2)$$

Aquest és el mode més directe d'acoblament perquè la interferència actua exactament com la funció de transferència que el circuit està dissenyat per mesurar: una diferència de potencial entre dos punts. Per exemple, veurem més endavant que una interferència inductiva genera una tensió en sèrie amb la tensió que es vol mesurar dins del llaç de mesura. Per tant, són inherentment interferències on el component diferencial és molt important.

Quan una interferència diferencial s'introdueix en el circuit de mesura, es suma directament al senyal útil. Un circuit receptor amplificador típic no pot discriminar entre senyals útils i interferències en mode diferencial basant-se únicament en les propietats de la tensió diferencial. La capacitat de rebutjar interferències en mode diferencial depèn completament de característiques temporals o espectrals que la diferenciïn del senyal útil. Per exemple, un convertidor analògic-digital (CAD) integrador pot proporcionar rebutig de mode sèrie (SMRR) a freqüències específiques. Si el CAD integra durant un temps T , el guany del circuit per a una interferència sinusoidal de freqüència f és proporcional a $\sin(\pi f T) / (\pi f T)$. A freqüències on fT és un nombre natural, aquest guany és exactament zero, proporcionant rebutig teòric infinit. Aquesta és la base fonamental per la qual els multímetres digitals que integren durant 20 ms (període de xarxa a 50 Hz) obtenen rebutig tan pronunciat de la interferència de xarxa.

La figura 3.4 mostra també el terminal de referència al qual es referencien totes les tensions del sistema de mesura. La tensió de mode comú es defineix com:

$$V_C = \frac{V_A + V_B}{2} \quad (3.3)$$

Per tant, tota interferència en mode diferencial també pot tenir associada un cert nivell de mode comú excepte pel cas particular on $V_A = -V_B$.

Una interferència en mode comú (també anomenada mode transversal) afecta ambdós terminals de mesura amb aproximadament la mateixa tensió i fase i es pot modelar tal i com es mostra a la figura 3.5.

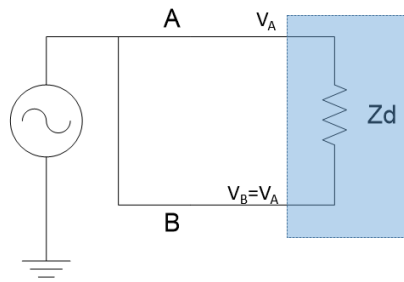


Figura 3.5 Acoblament d'interferència en mode comú

Una interferència en mode comú pura teòricament no hauria de manifestar-se en el senyal útil detectat (la diferència de tensió a l'entrada es nul·la). En la pràctica, però, cap circuit real té una capacitat infinita per rebutjar tensions comunes. Posem per exemple el circuit de la figura 3.5. Idealment entre els nodes A i B i la tensió de referència hi ha una impedància infinita. A la realitat hi haurà una impedància en mode comú. Si a més considerem que els cables de connexió tenen impedàncies baixes però no nul·les i que poden ser diferents pels nodes A i B, tot això provoca que al final part del mode comú es converteixi en mode diferencial. Per altra banda, la tensió en Z_d generalment es condiciona mitjançant amplificadors i, com ja sabeu, tot amplificador té un cert rebuig de mode comú.

El rebuig de mode comú (CMRR) es defineix com la relació entre el guany del sistema per a senyals en mode diferencial i el guany no intencionat per a senyals en mode comú:

$$\text{CMRR} = \frac{A_d}{A_c} = 10^{\text{CMRR (dB)}/20} \quad (3.4)$$

Per tant, si una interferència en mode comú de 1 V apareix en ambdós terminals de l'entrada diferencial d'un sistema amb un CMRR de 80 dB, la tensió equivalent que es manifesta com a pertorbació diferencial és de 0,1 mV.

Cal tenir en compte que el CMRR no és constant en freqüència. El CMRR típicament disminueix amb la freqüència, especialment per a acoblaments capacitius que representen la majoria de casos naturals. Un amplificador amb CMRR de 100 dB en DC pot tenir només 60 dB a 1 kHz i 40 dB a 10 kHz.

Els sistemes de mesura amb entrada diferencial flotant—aquells on tant els terminals positiu com negatiu estan aïllats del terra de la instal·lació—teòricament, com s'ha dit, haurien de mostrar rebuig molt elevat de tensions en mode comú externes. Tanmateix, la presència inevitable de capacitat paràsita de mode comú (C_{cm}) crea una via de fuga pels senyals commutats o de freqüència elevada que poden comprometre el rebuig.

En sistemes diferencials ben dissenyats, els dos camins de senyal (positiu i negatiu) estan dissenyats per tenir impedàncies de mode comú simètriques. Aquesta simetria és crucial perquè qualsevol desequilibri converteix una interferència de mode comú pura en una component de mode diferencial que no pot ser rebutjada. La precisió amb que aquestes impedàncies es mantenen simètriques determina, en gran mesura, el CMRR efectiu a freqüències altes.

Classificació per canal de transmissió

El canal de transmissió és el camí físic o el mecanisme pel qual l'energia de la interferència viatja des de la font fins al receptor. Aquest criteri de classificació és el més útil per a propòsits de disseny i mitigació, ja que identifica específicament on actuar per reduir l'efecte de la interferència. Es poden distingir entre interferències conduïdes i interferències radiades. A baixes freqüències, les interferències radiades es poden classificar com interferències capacitives (de camp elèctric) i interferències inductives (de camp magnètic).

Les interferències conduïdes (o resistives) sorgeixen quan corrents elèctrics no desitjats circulen pels mateixos conductors que transporten el senyal útil, o pels conductors de terra i retorn comuns. L'energia es propaga de forma guiada pels conductors, en contraposició a la radiació de forma lliure a través de l'espai.

El mecanisme fonamental és el següent: quan un corrent interferent I_f circula per un conductor de terra (o retorn) que té impedància Z_{terra} , es genera una caiguda de tensió:

$$V_{\text{interferent}} = I_f \cdot Z_{\text{terra}} \quad (3.5)$$

Si el senyal útil està referit al mateix conductor de terra en un punt diferent, la diferència de potencial entre els dos punts de "terra" contamina el senyal mesurat.

La impedància comuna es refereix a qualsevol impedància compartida pels circuits de la font d'interferència i del receptor. En la majoria de sistemes pràctics, aquesta impedància és el conductor de protecció de terra de la instal·lació elèctrica. La figura 3.6 mostra un model elèctric per l'anàlisi d'aquest tipus d'interferències en un cas pràctic. La font d'interferència és el corrent I_f que circula per la instal·lació elèctrica i és generada per imperfeccions en les fonts d'alimentació i acoblament entre la xarxa elèctrica i les parts metàl·liques dels diferents equips que hi ha endollats a la xarxa. En el model volem mesurar una tensió que es pot modelar pel seu equivalent Thevenin (V_s i Z_s). El sistema de mesura es modela per una impedància Z_d i està connectat al terra de la instal·lació al punt M' . La tensió a mesurar està connectada al terra en un altre punt M (diferent endoll). Entre totes dues referències de terra hi ha una impedància Z_{cp} necessària per temes de seguretat d'usuari que es el cable de terra de la instal·lació. Per mesurar la tensió V_s fem servir dos cables per connectar la tensió d'interès a les bornes d'entrada del sistema de mesura. Els dos cables tenen impedàncies associades Z_a i Z_b . La circulació de I_f pel circuit originarà que hi aparegui una tensió en bornes de Z_d associada a I_f .

A baixes freqüències (50 Hz, 100 Hz), la impedància de terra (Z_{cp}) és predominantment resistiva. Un conductor de terra típic de 1 metre de longitud amb secció de 1 mm² té resistència de l'ordre d'alguns mil·lioims. Però a freqüències més elevades (kilohertz cap amunt), la inductància del conductor domina: un conductor d'1 metre té inductància de l'ordre d'1 µH, que a 100 kHz té una impedància $Z = j\omega L = j 2\pi \times 100,000 \text{ Hz} \times 10^{-6} \text{ H} \approx j 0,63 \Omega$. Conclusions similars es poden extreure de les impedàncies dels cables de mesura (Z_a i Z_b).

Aquest comportament inductiu significa que els transitoris de commutació ràpida (amb alts di/dt) són molt més fàcilment acoblats que els senyals de freqüència fonamental lenta de la xarxa.

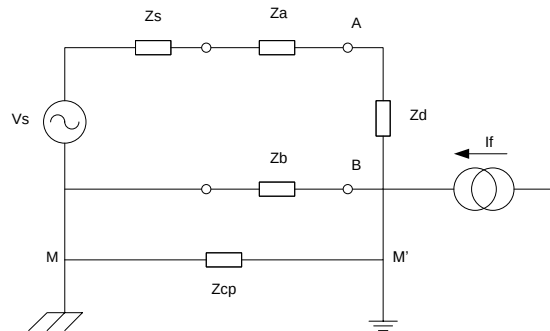


Figura 3.6 Model elèctric per l'anàlisi d'interferències conduïdes en un sistema de mesura posat a terra.

Les interferències radiades apareixen sempre com a fruit dels camps electromagnètics generats per les fonts d'interferència. L'anàlisi o modelització d'aquestes interferències depenen de la freqüència i separació entre la font de radiació i el receptor. En podem distingir entre interferències en camp proper i en camp llunyà.

La distinció entre camp proper i llunyà és fonamental per entendre l'acoblament radiat. La longitud d'ona λ d'un senyal electromagnètic de freqüència f és:

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (3.6)$$

on c és la velocitat de la llum. A freqüències baixes (50 Hz), $\lambda \approx 6,000$ km, a 1 MHz, $\lambda \approx 300$ m i a 1 GHz, $\lambda \approx 0,3$ m.

La frontera entre camp proper i llunyà es situa aproximadament a una distància $r \approx \frac{\lambda}{2\pi} \approx 0,16\lambda$. Els sistemes de mesura típics (mides de centímetres a metres) estan quasi sempre en camp proper respecte a interferències de freqüència baixa (<100 MHz).

En el camp proper, els camps elèctric E i magnètic H són independents: pot existir energia de camp elèctric sense camp magnètic apreciable (acoblament capacitiu pur) o viceversa (acoblament inductiu pur). En el camp llunyà, els camps E i H estan relacionats per la impedància característica de l'espai que en el buit és $E/H = 377 \Omega$.

En sistemes de mesura generalment els problemes de interferència corresponen a camp proper i podem distingir (o separar l'anàlisi quan es donen simultàniament) entre interferències capacitives (de camp elèctric) i inductives (de camp magnètic).

L'origen de les interferències capacitives es deu al fet que dos conductors qualssevol separats per un dielèctric (típicament aire) formen una capacitat paràsit. Si un conductor està a un potencial variable $V(t)$ respecte a la terra i l'altre és part del circuit de mesura, un corrent de desplaçament fluirà:

$$i_c = C \frac{dV}{dt} \quad (3.7)$$

Per exemple, per un condensador de 50 pF (típic entre un cable de xarxa propera i un conductor de senyal separat 10 cm durant 1 metre), una tensió de xarxa de 230 V eficaços a 50 Hz indueix una corrent:

$$i_c = 50 \times 10^{-12} \text{F} \times 2\pi \times 50 \text{ Hz} \times 230 \text{ V} = 3,6 \mu\text{A}$$

Si aquest corrent entra en un circuit d'entrada d'alta impedància (1 MΩ típic), la tensió induïda és:

$$V = 3,6 \mu\text{A} \times 1 \text{ M}\Omega = 3,6 \text{ V} \quad (3.9)$$

Malgrat la capacitat minúscula, la tensió induïda pot ser de volts. Això demostra per què els circuits d'alta impedància són tan susceptibles a interferències capacitives.

La figura 3.7 mostra un model per l'anàlisi d'interferències capacitives en un sistema de mesura pràctic. En aquest model es pretén mesurar V_s (amb impedància Thevenin Z_s) amb un sistema de mesura modelat per la impedància Z_d . Per això connectem tots dos equips mitjançant dos cables amb impedàncies Z_a i Z_b . A prop dels equips tindrem el cable "viu" de la instal·lació elèctrica que estarà a una tensió V_r respecte al terra de la instal·lació (rectangle ratllat). Molt sovint, especialment a baixes freqüències, la interferència capacitiva en aquest cas es pot modelar amb quatre capacitats paràsites. Entre el cable "viu" de la xarxa i els cables de mesura apareixen les capacitats paràsites C_{ra} i C_{rb} . Aquestes capacitats dependran de les característiques geomètriques del circuit de mesura i la instal·lació elèctrica al igual que les altres dues capacitats paràsites (C_{at} i C_{bt}) que connecten els cables de mesura amb el terra de la instal·lació. Si la font de senyal o el sistema de mesura estan connectats a terra, C_{at} i C_{bt} es curtcircuiteen a efectes pràctics d'anàlisi de l'efecte de V_r sobre la tensió que hi cau a Z_d .

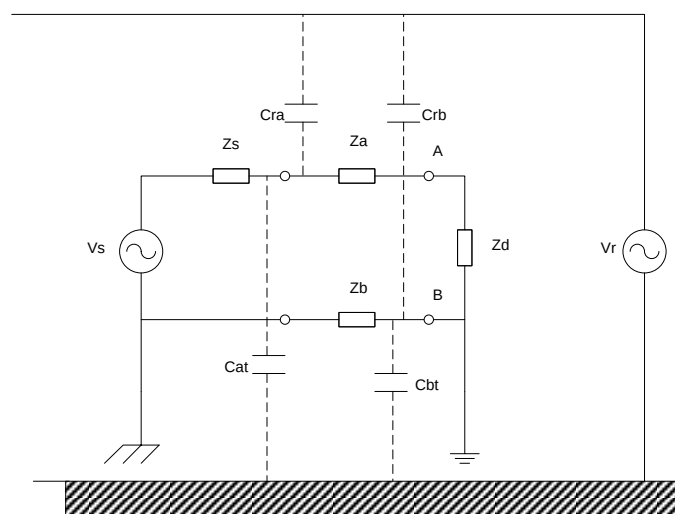


Figura 3.7 Model elèctric per l'anàlisi d'interferències capacitives en un sistema de mesura flotant.

Al igual que amb les interferències capacites, el mecanisme fonamental de l'acoblament inductiu és la inductància mútua entre dos circuits. Quan un corrent variable $i_1(t)$ circula per un circuit, crea un camp magnètic variable que travessa un bucle de mesura i indueix una tensió per la llei de Faraday:

$$v_{\text{induit}} = M \frac{di_1}{dt} \quad (3.8)$$

on M és la inductància mtua entre els dos circuits.

La inductància mútua depèn de la longitud de paral·lelisme entre la font d'interferència i el llaç de mesura, la distància de separació i l'orientació relativa.

A diferència del acoblament capacitiu, que depèn de dV/dt , l'acoblament inductiu depèn de di/dt . Això significa que els transitoris de commutació ràpida (alts di/dt) són especialment problemàtics. A freqüències baixes (50 Hz), la interferència inductiva amb corrents de xarxa típics (centenars de mA) pot ser mínima. Però si el sistema de mesura detecta canvis molt ràpids de corrent la tensió induïda pot ser significativa.

Interferències Conduïdes o Resistives

Les interferències conduïdes constitueixen un dels problemes més importants en sistemes de mesura i es caracteritzen per transmetre's a través dels conductors (cables de senyals i cables d'alimentació) dels sistemes electrònics. A diferència de les interferències radiades, que es propaguen a través de l'espai mitjançant camps electromagnètics, les interferències conduïdes circulen directament pels conductors de connexió entre l'equip que generi la interferència i el sistema de mesura que la pateix.

El mecanisme de transmissió de les interferències conduïdes es basa en la presència d'una impedància comuna entre la font d'interferència i el receptor. Aquesta impedància comuna, generalment de valor reduït, estableix un camí conductiu per al qual flueixen corrents paràsits que generen caigudes de tensió interferents. En els entorns de laboratori i industrial, la font més comuna d'interferència conduïda és la xarxa de distribució elèctrica (50 Hz a Europa o 60 Hz a Amèrica del Nord), que interconnecta múltiples equips electrònics en un edifici. Quan diversos equips es connecten a terra en punts diferents de la instal·lació, la resistència del cable de protecció (o conductor de terra) pot provocar que el potencial de terra no sigui idèntic en tots els punts. Els corrents de fuga que circulen pel conductor de protecció generen tensions diferencials entre els diferents punts de terra, causant interferències en els sistemes de mesura.

Per analitzar adequadament com les interferències conduïdes afecten un sistema de mesura, es necessari modelar tots els camins de retorn de corrent i les impedàncies associades. En un circuit típic de mesura, intervenen diverses impedàncies que juguen papers crucials en la determinació del nivell d'interferència que apareixerà en la mesura final.

Tal com es va veure a la figura 3.6, la impedància de sortida de la font de senyal (Z_s) representa la resistència interna de l'equip que genera el senyal que es desitja mesurar. Els instruments de laboratori típicament presenten impedàncies de sortida molt baixes, de l'ordre de $50\ \Omega$ o inferiors. No obstant, alguns sensors poden tenir impedàncies de sortida de l'ordre de $M\Omega$ o inclús $G\Omega$. Aquesta impedància és crucial perquè determina com es divideix la tensió entre la font i el receptor quan circula corrent per la impedància comuna.

Els cables de mesura interconnectant la font de senyal i el sistema de mesura presenten dues impedàncies distintives: la impedància de l'alimentació (Z_a), associada al conductor que transporta la tensió de senyal, i la impedància del retorn (Z_b), associada al conductor de retorn del senyal. Aquestes impedàncies són característiques del material del cable (típicament coure), la seva secció transversal i la seva longitud. Per a un cable estàndard de mesura amb secció de 1 mm^2 i longitud de 1 metre, la impedància de retorn pot rondar $0,01\text{-}0,1\ \Omega$ a baixa freqüència.

La impedància d'entrada del sistema de mesura (Z_d) és molt elevada, típicament de l'ordre de $M\Omega$ en instruments de mesura de tensió de precisió. Aquesta elevada impedància és desitjable per a no carregar la font de senyal i té la conseqüència que els corrents de fuga de terra es dirigeixen majoritàriament pel conductor de retorn en lloc de passar per la impedància d'entrada.

Una de les impedàncies més crítiques és la impedància del conductor de protecció de terra (Z_{cp}). En sistemes d'alimentació trifàsica industrial o domèstica, aquest conductor interconnecta tots els equips a terra en un punt central (la presa de terra de la instal·lació). Quan múltiples equips es posen a terra en punts (endolls) físicament separats, el conductor de protecció presenta una impedància distribuïda que depèn de la resistivitat del material (pel coure és aproximadament $0,017\ \Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$ a 25°C), la secció transversal del cable, la longitud total del conductor entre els dos punts de terra i la freqüència de la interferència (la reactància inductiva augmenta amb la freqüència). Per a edificis grans o instal·lacions amb múltiples punts de terra, aquesta impedància pot assolir valors de $0,1\text{-}1\ \Omega$ o més.

Un cop vist l'ordre de magnitud de les impedàncies que condicionen l'anàlisi d'interferències conduïdes, en podem distingir dos tipus. Les interferències conduïdes externes es modelen com a la figura 3.6: hi ha un corrent d'interferència que circula pel conductor de protecció de terra i ve, en conseqüència d'un sistema aliè al nostre sistema de mesura. En canvi, les interferències conduïdes internes estan generades per les imperfeccions de les fonts d'alimentació dels nostres instruments que injecten un corrent al terminal de referència de tensió del sistema de mesura.

La figura 3.8 mostra l'origen pràctic de les interferències conduïdes tant externes com internes. Un conjunt d'equips estaran connectats a la xarxa elèctrica (constituïda per tres conductors: el "viu" o fase, el neutre i la connexió al terra de la instal·lació). Cada equip consumeix un cert corrent del conductor de fase que, idealment, hauria de retornar a la xarxa pel conductor neutre. Per qüestions que veurem tot seguit, part d'aquest corrent

es pot desviar cap al conductor de protecció del terra en forma de corrent de fuites. Si a més interconnectem amb d'altres cables els diferents equips, altres corrents associats a l'alimentació dels equips circularan pels circuits de mesura.

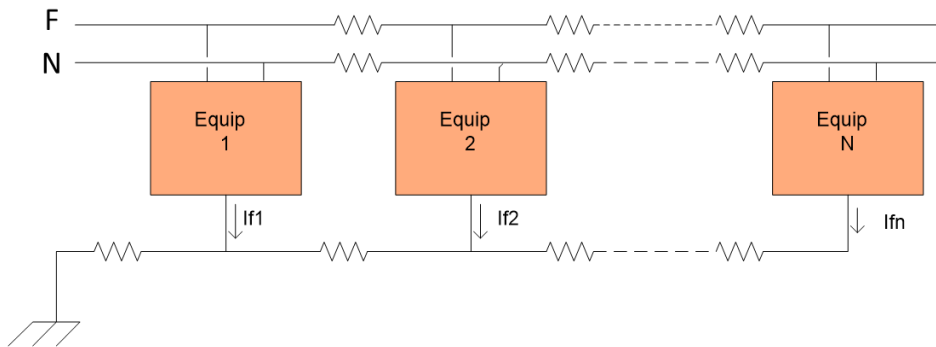


Figura 3.8 Equips connectats a la instal·lació elèctrica

Interferències Conduïdes Externes

Una interferència conduïda externa s'origina quan un corrent de fuites fa que dues referències de tensió del sistema de mesura que haurien de tindre el mateix valor no ho estan per la circulació d'aquest corrent. És el tipus d'interferències que modela la figura 3.6 on els nodes M i M' no estaran a la mateixa tensió quan circuli I_f .

Els corrents de fuga a terra són corrents que circulen, de manera no intencionada, des del circuit d'alimentació d'un equip electrònic fins al conductor de protecció de terra. Aquests corrents sorgeixen per diverses raons i es tracta d'un fenomen omnipresent en les instal·lacions elèctriques modernes. Les causes principals de la seva aparició són les capacitats paràsites en les fonts d'alimentació, els filtres de xarxa per reduir radiació en fonts d'alimentació que inclouen condensadors entre fase i terra i entre neutre i terra, l'aïllament deficient o degradat entre la font i el terra de la instal·lació i contactes accidentals amb elements conductors.

En una instal·lació típica d'oficina o laboratori amb 5-10 equips connectats, els corrents de fuga acumulats solen estar en el rang de 50-200 mA eficaços a 50 Hz. En instal·lacions industrials més grans, aquests valors poden ascendir a diversos amperes.

El conductor de protecció de terra (també anomenat conductor de terra de seguretat o "protective earth") és un element essencial de les instal·lacions elèctriques modernes. La seva funció principal és garantir que, en cas de defecte en l'aïllament d'un equip, les parts metàl·liques accessibles de l'equip es mantinguin a un potencial molt proper a terra (zero volts), evitant el risc de xoc elèctric per als usuaris.

Quan un equip elèctric és correctament dissenyat, totes les parts metàl·liques accessibles, que l'usuari pot tocar o mantenir contacte corporal, com la carcassa, panells frontals, eixos de màquines, connectors, etc., estan connectades elèctricament al conductor de protecció. Si accidentalment el conductor viu (fase) entra en contacte amb la carcassa metàl·lica o qualsevol altra part accessible, s'estableix un curtcircuit. El

corrent que circula per aquest circuit és molt gran, causant que els circuits de protecció de la instal·lació elèctrica (interruptors ferromagnètics) detectin la falta i desconnectin immediatament el circuit, aïllant l'equip de la xarxa.

Però aquesta solució per a la seguretat crea un problema important per als sistemes de mesura de precisió. Com que tots els equips d'una instal·lació es connecten a terra en punts físicament separats, i el conductor de protecció té una impedància distribuïda, com ja hem dit els corrents de fuga que circulen pel conductor de protecció causen caigudes de tensió que fan que el potencial de terra no sigui exactament el mateix en tots els punts. L'impacte d'aquestes diferències de tensió entre diferents punts de terra depèn del tipus d'equip que s'interconnecten. Podem distingir tres classes d'equips: Equips de classe I, classe II i classe III. El símbol per cada classe es mostra a la figura 3.9.

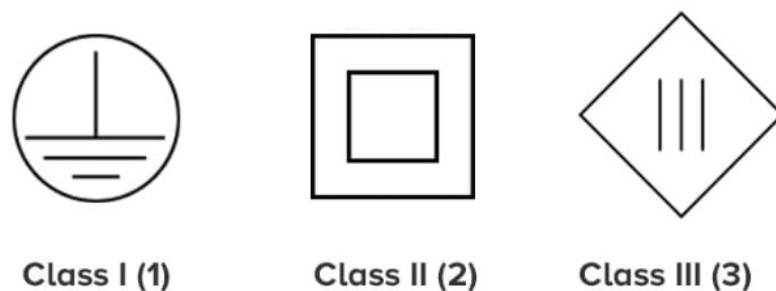


Figura 3.9 Símbols identificadors de les diferents classes d'equips en funció de les mesures per garantir la seguretat elèctrica.

Els equips de classe I són aquells en els quals les parts metàl·liques accessibles estan connectades al conductor de protecció de terra. Aquesta és la mesura de seguretat bàsica prevista en la normativa internacional IEC 60950 per a aparells electrònics alimentats a la xarxa de corrent alterna estàndard. Les característiques principals d'aquest equip són l'ús obligatori d'un cable d'alimentació amb els tres conductors de fase, neutre i terra, la connexió esmentada de la carcassa metàl·lica, panells frontals i altres parts metàl·liques al conductor de terra i el fet que típicament incloguin fonts d'alimentació commutades que generen corrents de fuga de l'ordre de 0,5 a 2 mA eficaços. Són els equips que injecten corrents de fuga a la xarxa i causen interferències conduïdes externes i, sense mesures addicionals, són equips posats a terra, no flotants. Exemples típics són els generadors de funcions i oscil·loscopis. De fet, qualsevol equip amb connectors coaxials BNC, són de classe I ja que l'usuari toca forçosament parts metàl·liques en connectar un cable.

Els equips de classe II són aquells en els quals la protecció contra xoc elèctric es realitza mitjançant un doble aïllament entre els circuits d'alta tensió i les parts metàl·liques accessibles de l'equip. Es requereix un aïllament doble entre el circuit d'alimentació primari i les parts metàl·liques accessibles. Molt sovint la carcassa és aïllant tot i que en alguns instruments pot ser metàl·lica. En aquest cas, aquesta carcassa es connectarà a terra. Aquest equip poden presentar corrents de fuga cap a massa interna no nul·la deguda a capacitats paràsites internes. Aquests equips són flotants i la referència de

massa dels 'equips és independent de la terra de la instal·lació. És el cas, per exemple, de les fonts d'alimentació i multímetres de laboratori. Els connectors són banana on la part metàl·lica és difícilment accessible. Tot i això, cada connector presenta un aïllament reforçat respecte a les entrades de fase i neutre de la instal·lació. Evidentment, aquest reforç en l'aïllament encareix el preu de l'equip.

Els equipaments de classe III són aquells alimentats amb tensió de seguretat molt baixa (típicament ≤ 50 V en alterna o ≤ 120 V en continua), considerada segura perquè els corrents màxims que es podrien generar en cas de contacte accidental no són perillosos per a humans. Generalment s'alimenten amb fonts de tensió molt baixa (molt sovint mitjançant bateries) i no generen corrents de fuga significatius.

L'efecte de les interferències conduïdes externes depèn fortament de com es connectin els equips (font de senyal i sistema de mesura) respecte al conductor de terra de la instal·lació. A continuació s'analitza sistemàticament els quatre casos més rellevants, demostrant com la configuració de connexió determina la magnitud de la interferència que apareix en el resultat final de la mesura.

Cas 1: Font de Senyal Posada a Terra + Sistema de Mesura Posat a Terra

Aquest és el cas més simple però sovint el més problemàtic en la pràctica, ja que representa la majoria d'equipaments de classe I en instal·lacions estàndard. Per exemple, seria la típica connexió entre un generador de funcions i un oscil·loscopi digital. El model elèctric per avaluar l'efecte del corrent de fuites sobre la mesura és idèntic al de la figura 3.6 però que tornem a reproduir a la figura 3.10.

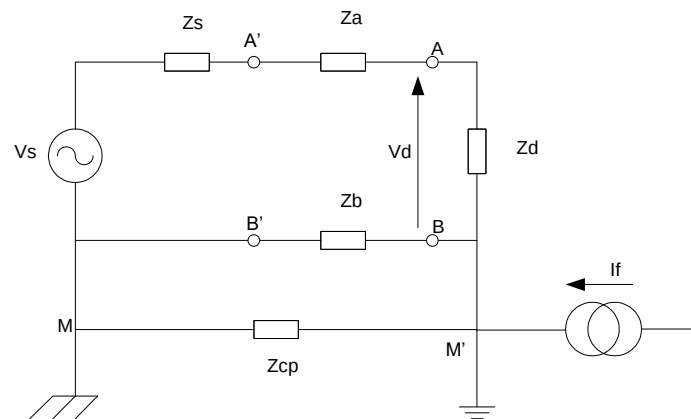


Figura 3.10 Model elèctric per l'anàlisi d'interferències conduïdes quan font i sistema de mesura estan posats a terra

En aquest cas, tant la font de senyal com el sistema de mesura estan connectats a terra en dos punts diferents de la instal·lació (M i M'). El corrent de fuga I_f circula pel circuit, causant una diferència de potencial entre els dos punts. En arribar el corrent de fuga al node M' es distribueix a través de tres camins paral·lels:

1. Camí de retorn per Z_{cp} : I_f flueix a través de Z_{cp} .
2. Camí de retorn per Z_b : Part de I_f flueix també per Z_b .
3. Camí de retorn per Z_d : Una quantitat negligible, ja que $Z_d + Z_a + Z_s \gg Z_{cp}, Z_b$.

Penseu que cap als símbols de terra connectats a M i M' no se'n deriva cap corrent. Només simbolitzen una tensió de referència. Un cop aquest corrent es divideix en aquestes tres branques, torna a unir-se al node M i continua el seu camí pel conductor de protecció cap a la piqueta de terra física de la instal·lació elèctrica.

Com per Z_d podem considerar que no hi circula cap corrent associada a I_f per ser molt més gran que Z_b i Z_{cp}, podem considerar (prescindim de signes ja que estem parlant de senyals d'alterna):

$$V_{MM'} = I_f \cdot (Z_b || Z_{cp}) = I_f \cdot \frac{Z_b \cdot Z_{cp}}{Z_b + Z_{cp}} \quad (3.9)$$

Per altra banda, aplicant superposició (V_s=0 V) la tensió a l'entrada del sistema de mesura serà, per divisor de tensió

$$V_d|_{I_f} = V_{MM'} \cdot \frac{Z_d}{Z_d + Z_a + Z_s} \quad (3.10)$$

Com generalment Z_d >> Z_a + Z_s:

$$V_d|_{I_f} = V_{MM'} = I_f \cdot \frac{Z_b \cdot Z_{cp}}{Z_b + Z_{cp}} \quad (3.11)$$

Per exemple, si Z_s= 50 Ω (valor típic d'un generador de funcions), Z_a=1 Ω, Z_d= 1 MΩ (valor típic d'un oscil·loscopi), Z_b= 1 Ω, Z_{cp}=0,1 Ω i I_f= 20 mA eficaços, tindrem que la tensió a l'entrada del sistema de mesura serà uns 1,82 mV eficaços.

Cas 2: Font Flotant + Sistema de Mesura Posat a Terra

Quan la font de senyal s'aïlla del terra de la instal·lació (p.ex., alimentant a bateries o a través d'un transformador d'aïllament), les coses canvien significativament.

Una font flotant no està directament connectada a terra. Però, a la pràctica, existeix una impedància paràsita de connexió (Z_A) entre la referència de la font (massa de la font) i la terra de la instal·lació. Aquesta impedància es deu a:

- Capacitats paràsites entre els cables de senyal i els conductors de protecció (10-100 pF).
- Aïllament imperfecte entre circuits de la font i la carcassa.
- Contactes accidentals amb parts conductores.

Aquesta impedància Z_A es comporta com una impedància capacitiva a freqüències elevades i como una resistència a molt baixes freqüències. Típicament Z_A té valors entre 10 i 100 MΩ a baixes freqüències (50 Hz) (encara que en continua pot ser de l'ordre dels GΩ) mentre que freqüències elevades, per sobre de 1 MHz, pot haver baixat a valor de l'ordre de alguns kΩ.

Si una font flotant es connecta mitjançant dos cables de mesura (una altra vegada amb impedàncies Z_a i Z_b) a un sistema de mesura posat a terra (per exemple, una font d'alimentació aïllada es connecta a un oscil·loscopi) tindrem un model elèctric com el que es mostra a la figura 3.11.

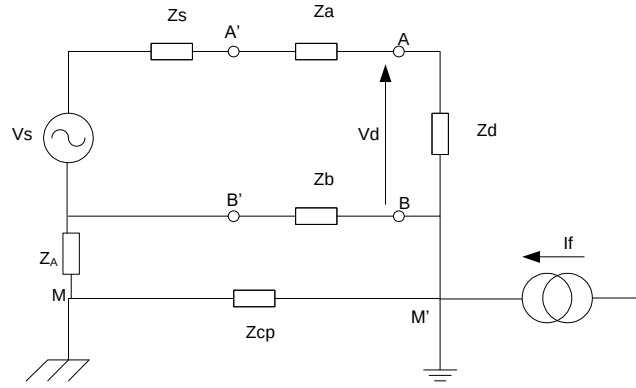


Figura 3.11 Model elèctric per l'anàlisi d'interferències conduïdes quan la font és flotant i el sistema de mesura està posat a terra

Com Z_A té un valor molt més gran que Z_{cp} , el corrent I_f circularà pràcticament sencer per Z_{cp} . Per tant:

$$V_{MM'} = I_f \cdot Z_{cp} \quad (3.12)$$

Com $Z_d \gg Z_a + Z_s$, tindrem que V_d és igual a la tensió que hi cau a Z_b . Aquesta tensió es pot obtenir a partir de la tensió que hi cau entre masses per divisor de tensió entre Z_A i Z_b :

$$V_d|_{I_f} = V_{MM'} \cdot \frac{Z_b}{Z_b + Z_A} \quad (3.13)$$

Com $Z_A \gg Z_b$ aquesta expressió es pot aproximar per:

$$V_d|_{I_f} = V_{MM'} \cdot \frac{Z_b}{Z_A} \quad (3.14)$$

Si definim com tensió en mode comú $V_c = V_{MM'} = I_f \cdot Z_{cp}$, tenim que:

$$V_d|_{I_f} = V_c \cdot \frac{Z_b}{Z_A} = \frac{V_c}{CMRR} \quad (3.15)$$

d'on podem definir el CMRR d'aquest circuit com:

$$CMRR = \frac{Z_A}{Z_b} \quad (3.16)$$

La figura 3.12 mostra un model alternatiu incloent la tensió en mode comú. Noti's que ara només hi ha una única referència de tensió (la diferència entre M i M' està quantificada per la tensió en mode comú) i desapareix la impedància del cable de connexió (també quantificada a la tensió en mode comú).

La tensió interferent es redueix significativament respecte al cas que connectem font i sistema de mesura posats a terra per la presència de Z_A . Si identifiquem $V_c = I_f \cdot Z_{cp}$ a l'expressió (3.11), tenim que pel cas de dos equips posats a terra el CMRR és

$$CMRR_{font \text{ i sistema mesura posats a terra}} = 1 + \frac{Z_{cp}}{Z_b} \quad (3.17)$$

on Z_b i Z_{cp} són perfectament comparables. L'expressió (3.16) en canvi indica un CMRR que pot ser molt elevat. Per exemple, si $Z_b = 0,1 \Omega$ i Z_A és a 50 Hz de $10 M\Omega$ tindrem un

CMRR de 160 dB a aquesta freqüència i la tensió en mode comú s'atenuarà en 8 ordres de magnitud.

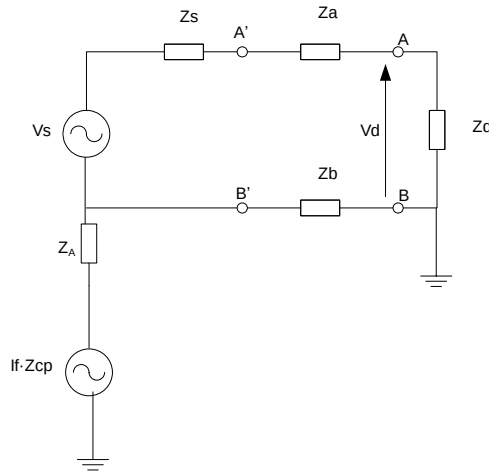


Figura 3.12 Model elèctric alternatiu per l'anàlisi d'interferències conduïdes quan la font és flotant i el sistema de mesura està posat a terra

Cas 3: Font Posada a Terra + Sistema de Mesura Flotant

En aquest cas, el sistema de mesura no està connectat a terra, però la font de senyal sí ho està. Aquesta configuració correspondria, per exemple, a la connexió d'un generador de funcions i un multímetre. La impedància d'aïllament entre el sistema de mesura i el terra generalment es simbolitza en aquests casos com una impedància Zbt amb característiques molt similars a la Z_A que hem vist al cas anterior.

La figura 3.13 mostra el model elèctric per aquest cas de mesura.

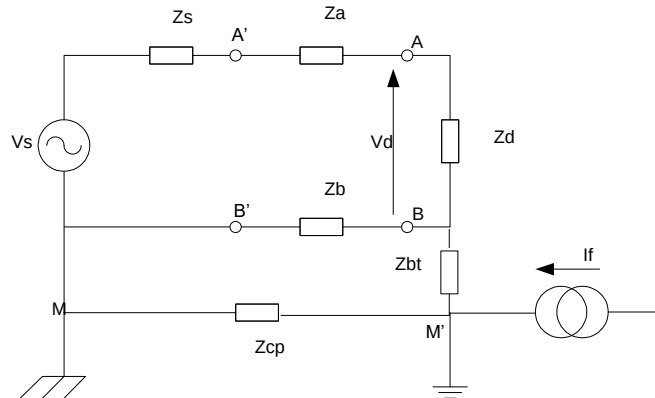


Figura 3.13 Model elèctric per l'anàlisi d'interferències conduïdes quan la font està posada a terra i el sistema de mesura és flotant

L'anàlisi és molt similar al cas anterior: El corrent de fuites circula per Z_{cp} creant una tensió en mode comú $V_c = V_{MM'} = I_f \cdot Z_{cp}$. Aquesta tensió es divideix entre les impedàncies Z_b i Z_{bt} per produir la tensió interferent a l'entrada del sistema de mesura V_d . Per tant:

$$V_d|_{I_f} = I_f \cdot Z_{cp} \cdot \frac{Z_b}{Z_{bt}} = V_c \cdot \frac{Z_b}{Z_{bt}} = \frac{V_c}{CMRR} \quad (3.18)$$

d'on obtenim que:

$$CMRR = \frac{Z_{bt}}{Z_b} \quad (3.19)$$

La figura 3.14 mostra el model alternatiu.

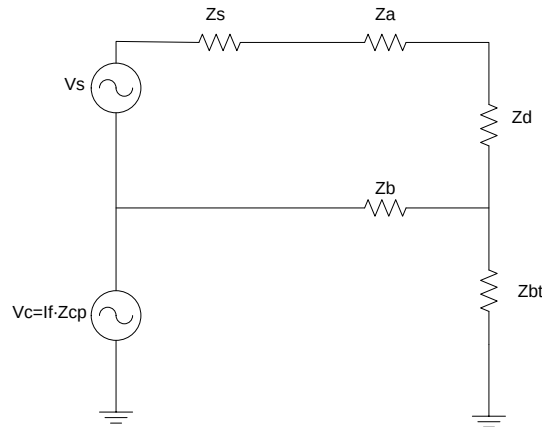


Figura 3.14 Model elèctric alternatiu per l'anàlisi d'interferències conduïdes quan la font està posada a terra i el sistema de mesura és flotant

Les especificacions tècniques dels multímetres solen informar sobre la seva impedància d'aïllament a diverses freqüències (almenys en continua i per la freqüència de xarxa) de forma indirecta: proporcionen el CMRR a les diverses freqüències per una impedància de desequilibri (Z_b) elevada, generalment 1 k Ω . A partir del CMRR a les diverses freqüències es pot modelar Z_{bt} com el conjunt paral·lel d'una resistència d'aïllament i una capacitat d'aïllament.

Per exemple, si el fabricant d'un multímetre diu que el CMRR del seu equip es de 100 dB en contínua i de 70 dB a 50 Hz per una resistència de desequilibri de 1 k Ω , està indicant que la resistència d'aïllament és de 1 k $\Omega \cdot 10^5$ ó 100 M Ω . Com a 50 Hz el mòdul de la impedància ja ha baixat a 3,16 M Ω podem suposar que domina la component capacitiva. Una impedància de 3,16 M Ω a 50 Hz correspon a una capacitat d'aïllament de 1 nF.

Cas 4: Font Flotant + Sistema de Mesura Flotant

Aquesta és la configuració més favorable per a mesures de baix nivell i de baixa freqüència encara que la millora no és gran respecte els dos casos anteriors ja que el CMRR vindrà dictaminat per quina impedància d'aïllament és més gran. La figura 3.15 mostra el model elèctric.

El corrent de fuites tornarà a circular pel conductor de protecció i la tensió a Z_d vindrà donada per:

$$V_d|_{I_f} = I_f \cdot Z_{cp} \cdot \frac{Z_b}{Z_A + Z_{bt}} \quad (3.20)$$

El CMRR ve donat pel quocient entre la suma de les impedàncies d'aïllament i la impedància del cable baix.

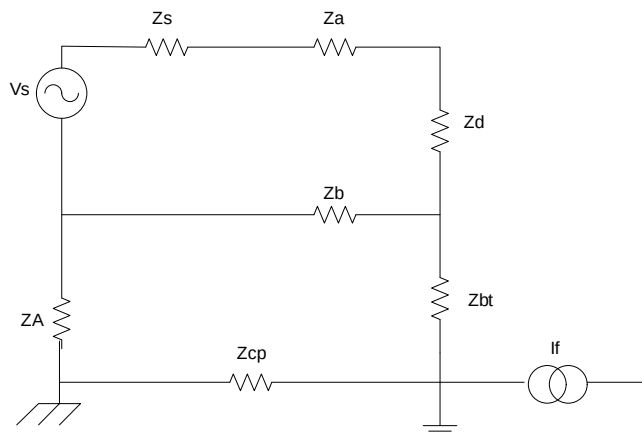


Figura 3.15 Model elèctric per l'anàlisi d'interferències conduïdes quan la font i el sistema de mesura són flotants

Interferències Conduïdes Internes: Interferència de la Font d'Alimentació

Les interferències conduïdes internes difereixen significativament de les externes en que penetren al sistema de mesura a través de l'alimentació elèctrica de l'equip mateix, en lloc de travessar el conductor de protecció de terra. Mentre que la font de les interferències externes és el corrent de fuga d'altres equips connectats a la instal·lació, la font de les interferències internes resideix en les perturbacions de tensió que circulen pels conductors de fase i neutre de la xarxa de distribució, transmeses al sistema de mesura mitjançant acoblament electromagnètic a través de la font d'alimentació de l'equip.

La xarxa elèctrica de distribució, nominalment a 230 V eficaços i 50 Hz, no transporta únicament aquest senyal fonamental. En realitat, els cables de fase i neutre transporten tota una sèrie de components de freqüència elevada: harmònics generats pels equips no lineals connectats a la xarxa (rectificadors, fonts commutades), interferències acoblades en els cables de distribució, i transitoris causats per connexions i desconexions intermitents de càrregues. Aquestes interferències de banda ampla, amb freqüències que poden arribar a centenars de kilohertz o fins i tot megahertz, es superposen al senyal de 50 Hz.

A diferència de les interferències externes que es transmeten pel conductor de protecció de terra de baixa impedància, les interferències internes entren en l'equip per dues vies d'acoblament capacitiu. Dins de la font d'alimentació commutada d'un equip electrònic típic, el transformador que canvia la tensió de 230 V a tensions més baixes (5 V, 12 V, etc.) presenta capacitats paràsites inevitables entre els debanats primari i secundari. Aquestes capacitats permeten que corrents d'alta freqüència circulin directament de la xarxa cap als circuits de baix nivell del secundari. Això es pot analitzar fent servir un model elèctric com el que es mostra a la figura 3.16.

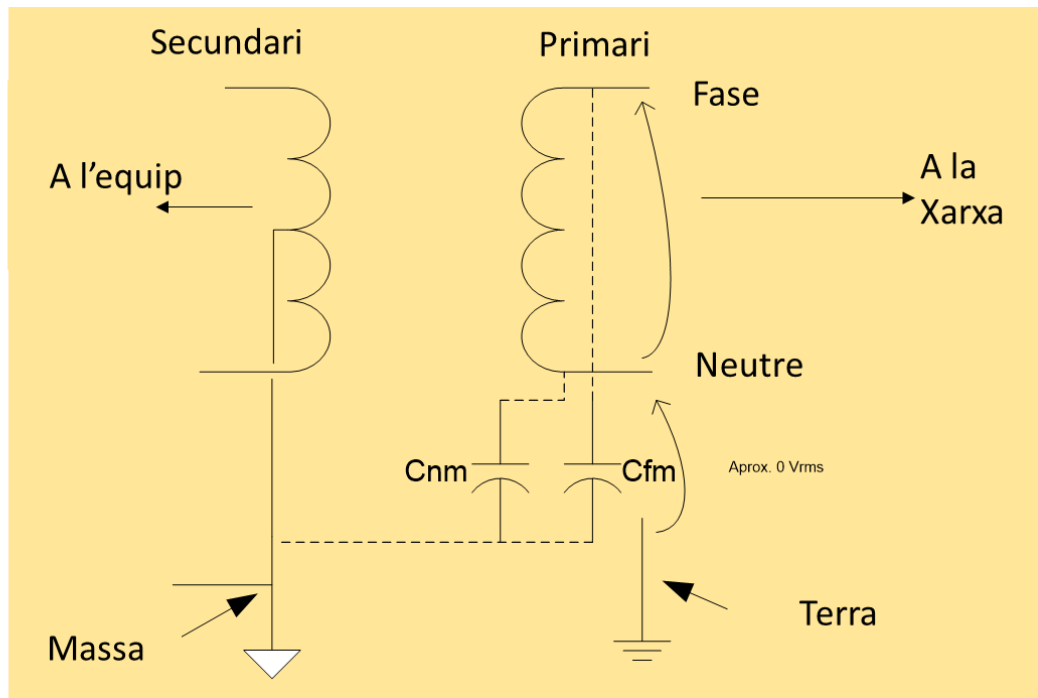


Figura 3.16 Model elèctric del transformador de la font d'alimentació d'un equip electrònic per l'anàlisi de les interferències internes

El transformador d'alimentació es compon de dos debanats: un primari (connectat entre fase i neutre de la xarxa) i un secundari (que proveeix la tensió de baixa tensió als circuits de l'equip). Idealment, el transformador proporcionaria aïllament complet entre el primari i el secundari, protegint els circuits interns dels transistors de la xarxa. En la pràctica, però, la proximitat física dels debanats induïx capacitats paràsites C_{fm} (capacitat entre fase i massa del secundari) i C_{nm} (capacitat entre neutre i massa del secundari).

La magnitud d'aquestes capacitats depèn de diversos factors: la geometria dels debanats, el material dielèctric que els separa, i la longitud dels conductors. En transformadors convencionals amb nucli ferrita, aquestes capacitats solen oscil·lar entre 100 pF i 10 nF. Els transformadors de més gran potència presenten capacitats més elevades, mentre que els transformadors d'aïllament amb pantalles de blindatge redueixen significativament aquestes capacitats a tan sols 5-10 pF.

Dins de la font d'alimentació, el transformador connecta el terminal de fase i el terminal de neutre al primari mentre que el centre del debanament secundari es connecta a la massa de l'equip que és el terra en equips posats a terra o el terminal baix en equips flotants.

La figura 3.17 mostra un model elèctric per l'anàlisi d'interferències internes quan es connecta un sistema de mesura flotant amb una font posada a terra. La introducció de interferència predominant és través de C_{fm} (representat per la impedància Z_{fm}), ja que la fase transporta la pertorbació de tensió principal. El neutre, essent referenciat a terra en el punt de presa de terra de la instal·lació, presenta una interferència generalment més baixa. La figura 3.18 mostra el model de Norton equivalent considera primàriament

la font V_f (les pertorbacions de la fase) amb una impedància Norton $Z_{fm} \parallel Z_{nm}$. Aquest model permet avaluar l'efecte de les interferències que arriben per la fase. Un model similar es faria servir, si calgués, per avaluar l'efecte de les interferències del neutre.

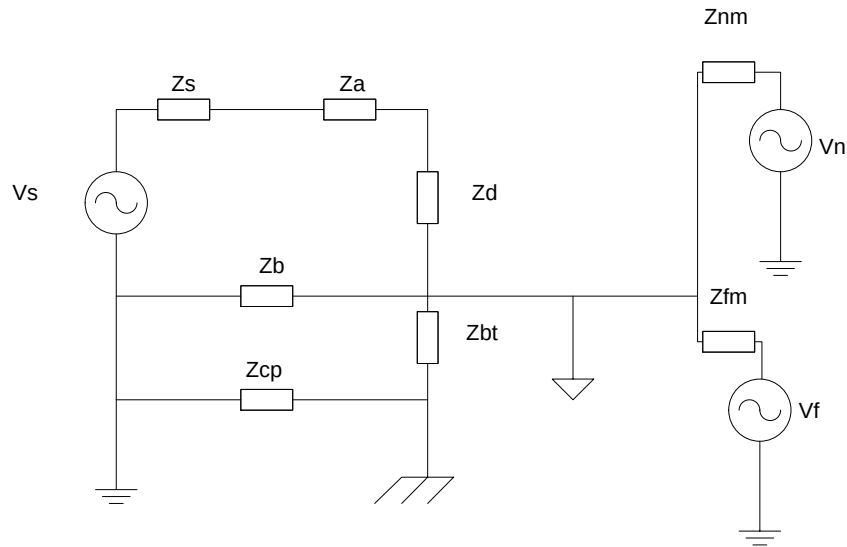


Figura 3.17 Model elèctric per l'anàlisi d'interferències internes en connectar una font posada a terra amb un sistema de mesura flotant que genera la interferència conduïda

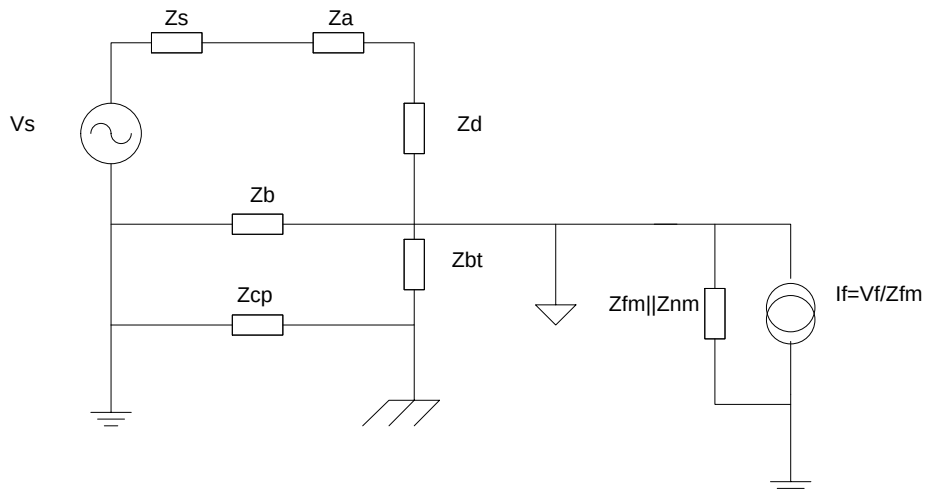


Figura 3.18 Equivalent Norton per l'anàlisi de l'efecte de les interferències al conductor de fase pel model elèctric de la figura 2.17

Generalment, el corrent I_f circularà en el seu camí cap al terra de la instal·lació, per Z_b ja que $Z_b \ll Z_d + Z_a + Z_s$, $Z_b \ll Z_{bt} + Z_{cp}$ i $Z_b \ll Z_{fm} \parallel Z_{nm}$. Per tant, la tensió a la entrada del sistema de mesura serà:

$$V_d|_{V_f} = \frac{V_f}{Z_{fm}} \cdot Z_b \quad (3.21)$$

freqüència, més petita serà Z_{fm} i, per tant, més gran l'efecte.

Tècniques de Mitigació d'Interferències Conduïdes

Aquí es comenten algunes tècniques que tenen com a objectiu reduir la tensió que pot aparèixer en bornes del sistema de mesura (Z_d) associada a les interferències conduïdes, tant externes com internes.

La estratègia més bàsica per a reduir els efectes de les interferències conduïdes externes (aquel·les que circulen pel conductor de protecció) és minimitzar les impedàncies dels camins de retorn.

En la pràctica, aquesta reducció s'assoleix de dues maneres: augmentant la secció transversal del cable de retorn (normalment el conductor denominat "baix" o "retorn") i reduint la longitud física del cable. Augmentar la secció implica un cost i un pes addicional del cable. Per als cables estàndard de coure amb conductivitat $\sigma = 0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, quadruplicar la secció (passant de 1 mm^2 a 4 mm^2) redueix la resistència a una quarta part. Reduir la longitud del cable és, però, generalment més efectiu econòmicament, ja que una reducció del 50% en longitud comporta automàticament una reducció del 50% en impedància sense cost de material addicional.

Els corrents de fuga I_f que circulen pel conductor de protecció són el producte de múltiples equips connectats a la instal·lació. Si bé no es pot eliminar completament la necessitat del conductor de protecció per raons de seguretat, sí que es pot reduir el flux total de corrents de fuga desconectant equips no essencials de la instal·lació elèctrica.

En entorns de laboratori, és comú que equips es deixin permanentment connectats sense estar actius. Dels equips de classe I, els corrents de fuga flueixen inclús quan estan en standby, ja que la font d'alimentació commutada continua estant activa. Una estratègia de mitigació és implementar interruptors de desconexió que permetin aïllar completament equips de la xarxa quan no s'utilitzen. Això redueix I_f significativament, reduint per tant la caiguda de tensió entre els punts de terra.

No obstant això, aquesta estratègia presenta limitacions. En instal·lacions grans amb molts equips (per exemple, una sala de mesura amb 20-30 instruments), els corrents de fuga cumulats solen ser inevitables. A més, implementar interruptors individuals augmenta el cost del sistema i introdueix punts de fallida addicionals que comprometran la fiabilitat.

La tàctica més efectiva per a eliminar pràcticament el problema de les interferències conduïdes externes és utilitzar sistemes de mesura flotants (classe II) en lloc de sistemes connectats a terra (classe I).

Quan un sistema de mesura és flotant, la tensió interferent que apareix en el conductor de protecció ($I_f \cdot Z_{cp}$) apareix com una tensió de mode comú a l'entrada del sistema. El rebuig de mode comú (CMRR) del sistema determina quanta d'aquesta interferència es converteix en tensió diferencial que contamina la mesura. Si el sistema té un CMRR elevat, la interferència és atenuada per un factor elevat, reduint dràsticament l'efecte.

La limitació dels sistemes flotants és que requereixen aïllament reforçat augmentant el cost i la complexitat. No obstant això, per a mesures crítiques de baix nivell, aquesta inversió inicial es compensa amb la qualitat de les mesures obtingudes.

Els filtres de xarxa (mains filters, o filtres EMI) es connecten a l'entrada d'alimentació d'un equip per a reduir la penetració d'interferències procedents de la xarxa. Aquests filtres es componen de bobines i condensadors disposats en configuracions que atenuen preferentment certs rangs de freqüència mentre permeten que el senyal nominal de 50 Hz es transmeti amb atenuació mínima.

Un filtre de xarxa típic pot tenir la estructura:

- Bobina de xarxa (L) en sèrie amb el conductor de fase
- Condensador de filtrat (C) entre fase i neutre
- Condensadors de derivació a terra entre fase i terra, i entre neutre i terra

Els condensadors entre fase/neutre i terra actuen com a camins de baixa impedància per als corrents interferents de freqüència elevada, derivant-los a terra en lloc de permetre que entrin en l'equip. Els circuits de xarxa (inductors) limiten la velocitat de canvi de corrent i és un filtratge addicional per a transitoris ràpids.

La banda de rebuig típica d'un filtre de xarxa s'estén des de uns pocs kilohertz fins a centenars de megahertz. A freqüències de 100 kHz i superiors, les atenuacions típiques són de 30-60 dB.

Els transitoris de tensió en la xarxa elèctrica, causats per raig, connexions/desconnexions de motors, o fallades parcials de la xarxa, poden arribar a amplituds de centenars o milers de volts durant duracions molt breus (de l'ordre de μ s). Aquests transitoris no sols causen interferències en sistemes de mesura sensibles, sinó que poden danyar directament components semiconductors en les fonts d'alimentació.

Els supressors de transitoris (transient suppressors) són dispositius commutadors d'alta velocitat que "desvien" ràpidament els transitoris de tensió a terra, limitant la tensió que apareix en els circuits de l'equip a un valor segur (típicament 200-400 V per a xarxes de 230 V). Els supressors més comuns inclouen varistors de òxid de metall (MOVs) i díodes d'allau supressors (TVS).

Mentre que els supressors no "filtren" les interferències de la manera que ho fan els filtres de xarxa convencionals, ofereixen protecció crítica contra transitoris impulsius que, malgrat la seva durada breu, posseeixen energia suficient per causar degradació o destrucció dels circuits.

Els transformadors d'aïllament amb blindatge (shielded isolation transformers) redueixen significativament l'acoblament electromagnètic entre els debanats primari i secundari, decreixent les capacitats paràsites que permeten que les interferències internes penetrin. Un transformador amb blindatge senzill interposa un conductor metàl·lic (la pantalla) entre els debanats primari i secundari, reduint C_{fm} de 1-10 nF a 50-200 pF.

Els transformadors amb blindatge doble (dues pantalles) ofereixen aïllament addicional, amb una pantalla connectada a terra de la instal·lació i l'altra connectada a la massa del secundari, resultant en capacitats tan baixes com 5-10 pF. Aquesta millora significant ve acompanyada per un cost addicional del 50-100% respecte a transformadors convencionals.

Per als equips flotants connectats a la xarxa, la font d'alimentació interna típicament inclou un transformador d'aïllament per a separar els circuits de l'equip de la xarxa de distribució. En aquests casos, l'especificació crítica és el nivell de capacitat del transformador. Els fabricants d'equips de mesura de precisió seleccionen transformadors amb blindatge múltiple per a minimitzar les interferències internes.

Quan les interferències no poden ser completament eliminades, una estratègia complementària és filtrar el senyal mesurat tant analògicament com digitalment, i calcula la mitjana de múltiples mesures per reduir la incertesa causada per la interferència.

Interferències Capacitives

L'acoblament capacitiu és un dels mecanismes fonamentals de transmissió d'interferències electromagnètiques en sistemes de mesura. A diferència de les interferències conduïdes que es transmeten a través d'impedàncies comunes de valor reduït (com els conductors de terra), l'acoblament capacitiu es produeix a través del dielèctric que hi ha entre dos conductors. Aquest fenomen és omnipresent en sistemes electrònics: entre els cables de mesura, entre els conductors de la xarxa elèctrica i els cables de senyal, i fins i tot dins de plaques de circuit imprès.

Entre dos conductors qualssevol sempre existeix una capacitat elèctrica. Si un dels conductors es troba a un potencial variable (la font d'interferència), i l'altre conductor forma part d'un circuit de mesura, els canvis de tensió en el primer induiran corrents en el segon a través del dielèctric. Això és especialment problemàtic en sistemes de mesura de baix nivell on els senyals mesurats són de magnitud petita.

Considereu la figura 3.19 on tenim dos conductors (1 i 2) i una massa comuna (M) entre la font d'interferència V_1 i el circuit receptor. Aquest receptor, amb impedància d'entrada Z_d , estarà connectat a una font de senyal amb impedància de sortida Z_s . Entre el conductor 1 i massa hi haurà una capacitat C_{1M} que, en estar en paral·lel amb la font d'interferència, no afectarà a la tensió que es desenvoluparà a Z_d . Per altra banda, entre el conductor 2 i massa també hi haurà una capacitat C_{2M} que a efectes pràctics modificarà la impedància de l'equivalent paral·lel entre Z_d i Z_s . El canal que acobla la interferència és la capacitat paràsita C_{12} entre els conductors 1 i 2. El valor d'aquesta capacitat dependrà de la geometria dels circuits font i receptor d'interferència.

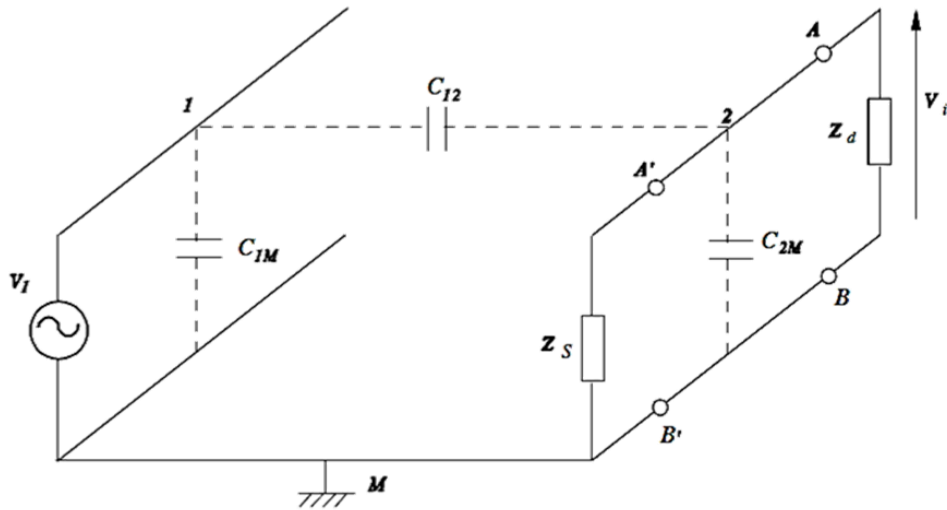


Figura 3.19 Modelització d'interferències capacitives

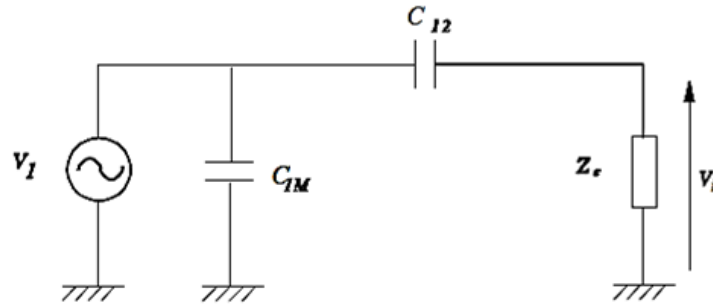


Figura 3.20 Model simplificat del circuit de la figura 3.19

La figura 3.20 mostra la simplificació del circuit de la figura 3.19. La tensió que hi apareixerà en bornes de \$Z_d\$ és:

$$V_i|_{V_1} = V_1 \cdot \frac{Z_e}{Z_e + Z_{C_{12}}} \quad (3.22)$$

on

$$Z_{C_{12}} = \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{12}} \quad (3.23)$$

i

$$Z_e = \frac{\frac{Z_d \cdot Z_s}{Z_d + Z_s} \cdot \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{2M}}}{\frac{Z_d \cdot Z_s}{Z_d + Z_s} + \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{2M}}} = \frac{Z_d \cdot Z_s}{Z_d \cdot Z_s \cdot j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{2M} + Z_d + Z_s} = \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{2M} + \frac{Z_d + Z_s}{Z_d \cdot Z_s}} \quad (3.24)$$

Per tant:

$$V_i|_{V_1} = V_1 \cdot \frac{1}{1 + \frac{Z_{C_{12}}}{Z_e}} = V_1 \cdot \frac{1}{1 + \frac{\frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{12}}}{\frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{2M} + \frac{Z_d + Z_s}{Z_d \cdot Z_s}}}} = V_1 \cdot \frac{1}{1 + \frac{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{2M} + \frac{Z_d + Z_s}{Z_d \cdot Z_s}}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{12}}} \quad (3.25)$$

$$V_i|_{V_1} = V_1 \cdot \frac{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{12}}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (C_{12} + C_{2M}) + \frac{Z_d + Z_s}{Z_d \cdot Z_s}} \quad (3.26)$$

Els condensadors paràsits es formen naturalment en qualsevol sistema electrònic. En una instal·lació típica de laboratori:

- Entre els cables de fase i neutre de la xarxa elèctrica i els cables de mesura que discorren prop d'ells, es forma una capacitat paràsita.
- Entre la carcassa metàl·lica d'un equip i les entrades de senyal de l'equip, hi ha capacitat paràsita.
- Dins dels transformadors d'alimentació, entre el debanament primari (connectat a la xarxa) i el secundari (que alimenta els circuits de l'equip), existeix capacitat paràsita.
- Entre les pistes de circuit imprès d'una placa, especialment si es troba una pista d'alta freqüència prop d'una pista de senyal analògic de baix nivell.

Aquestes capacitats no són intencionals, però són inevitables. Els seus valors típics oscil·len entre picofarads (en circuits ben dissenyats) i nanofarads (en transformadors mal blindats o circuits desprotegits).

La capacitat entre dos conductors depèn de la seva geometria i de la constant dielèctrica del material que els separa. Per a sistemes de mesura, les geometries més comunes són les que es mostren a la figura 3.21.

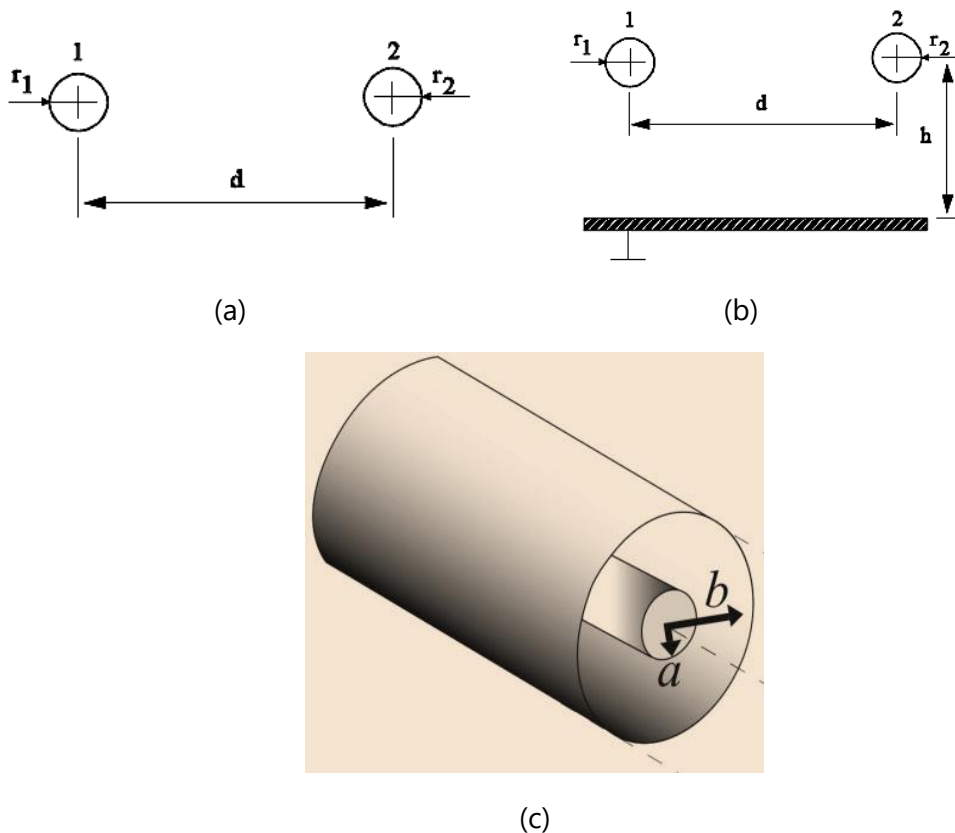


Figura 3.21 Geometries importants en sistemes de mesura i instrumentació electrònica

La figura 3.21a mostra el cas de dos conductors de secció circular amb radis r_1 i r_2 separats una distància d i que recorren paral·lels durant una distància ℓ . En aquest cas, l'expressió general de la capacitat entre ambdós conductors és:

$$C_{12} = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \ell}{\operatorname{arccosh}\left(\frac{d^2 - r_1^2 - r_2^2}{2 \cdot r_1 \cdot r_2}\right)} \quad (3.27)$$

Si la distància d és molt més gran que els radis dels conductors, l'arccosinus hiperbòlic es pot aproximar per

$$\operatorname{arccosh}(x) \cong \ln(2 \cdot x) \quad \text{si } x \gg 1 \quad (3.28)$$

I, per tant, si $d \ll r_1$ i $d \ll r_2$

$$C_{12} \cong \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \ell}{\ln\left(\frac{d^2}{r_1 \cdot r_2}\right)} = \frac{\pi \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \ell}{\ln\left(\frac{d}{\sqrt{r_1 \cdot r_2}}\right)} \quad (3.29)$$

En aquestes expressions $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12}$ F/m és la permitivitat del buit i ϵ_r és la constant dielèctrica relativa del material entre els dos conductors.

A la figura 3.21b tenim dos conductors com els de la figura 3.21a però separats una distància h d'un pla de massa que es pot considerar infinit respecte a d i ℓ . En aquest cas, es pot demostrar que si $r_1 = r_2 = r \ll d, h$

$$C_{12} \cong \frac{\pi \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \ell}{\ln\left(\frac{4 \cdot h^2}{r^2}\right)} \cdot \ln\left(1 + \frac{4 \cdot h^2}{d^2}\right) \quad (3.30)$$

A la figura 3.21c tenim el cas d'un cable coaxial amb conductor intern de radi a i conductor (malla) extern coaxial separat una distància b de l'axis del conductor intern. En aquest cas, la capacitat entre tots dos conductors és:

$$C_{12} \cong \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \ell}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad (3.31)$$

Depenent del tipus d'aplicació, les tensions d'interferència desenvolupades a l'entrada del sistema de mesura estimades mitjançant l'expressió (3.26) són completament inacceptables. Llavors, per tal de reduir-les cal actuar sobre el canal (minimitzar C_{12} d'alguna forma).

El blindatge (en anglès "shielding") és la tècnica més efectiva per a reduir l'efecte de les interferències capacitives. El principi fonamental és embolicar completament la zona que es desitja protegir amb un conductor (blindatge) connectat a una referència de potencial adequada. D'aquesta forma, els corrents que s'acoblarien al sistema de mesura es desvien cap a massa o terra.

Quan un conductor de referència (blindatge) envolta completament un altre conductor (cable de senyal), el camp elèctric de les fonts d'interferència externes no pot penetrar a l'interior. Això es deu al fet que el blindatge es comporta com una gàbia de Faraday: les càrregues elèctriques es distribueixen sobre la superfície del blindatge de manera que el camp al seu interior es fa nul.

Les carregues induïdes per la font d'interferència es deriven directament a la referència de potencial del blindatge (massa o terra), sense circular pel circuit de senyal. La figura 3.22 mostra un esquema bàsic de blindatge.

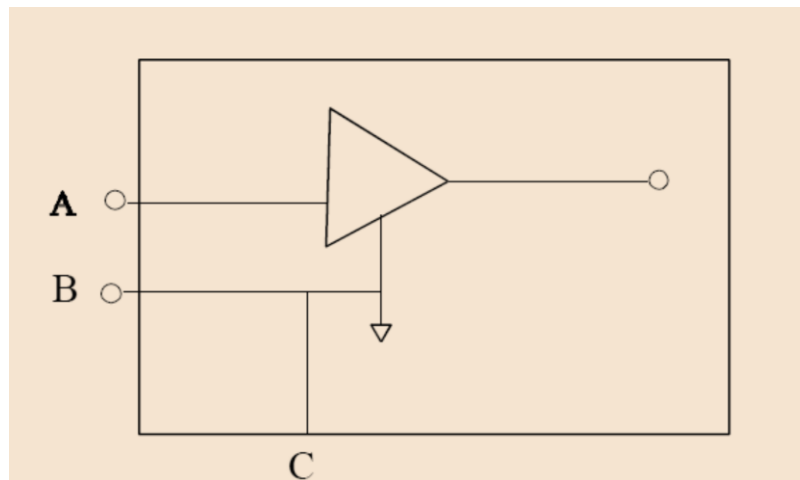


Figura 3.22 Blindatge d'un circuit sensible a interferències capacitives

Per a que el blindatge sigui efectiu, és crítica la seva connexió correcte a una referència de potencial. Pel cas de les interferències que provenguin de la instal·lació elèctrica, el blindatge s'ha de connectar a la terra de la instal·lació (conductor de protecció). Això assegura que les càrregues induïdes per la xarxa es deriven directament a terra com un corrent de fuites. Per a interferències internes del sistema de mesura (per exemple, un senyal de rellotge que s'acobli a una pista de senyal de baix nivell), el blindatge s'ha de connectar a la massa de la font d'interferència.

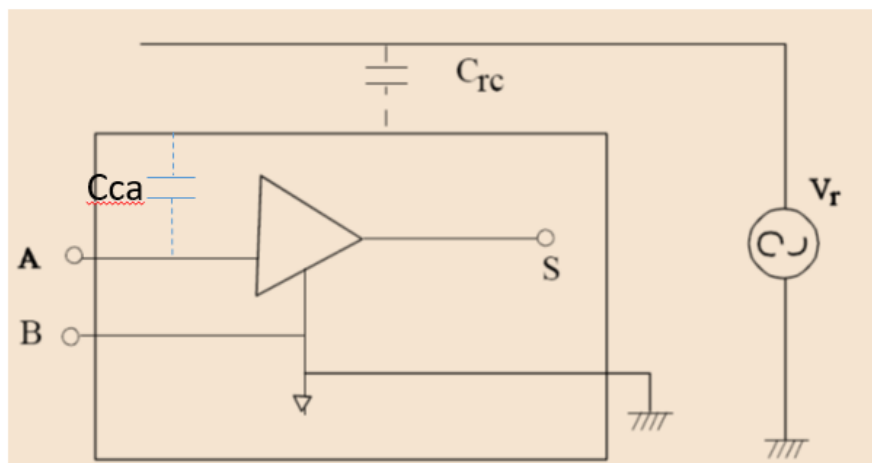


Figura 3.22 Blindatge d'un circuit sensible a interferències de xarxa amb capacitats paràsites incloses.

La figura 3.23 mostra el cas de la interferència de xarxa. El blindatge és el rectangle que envolta el circuit sensible (simbolitzat per un amplificador) i es connecta a la mateixa referència que la tensió de xarxa (V_r a la figura). Entre la fase de la xarxa i el blindatge apareix una capacitat C_{rc} . Com el blindatge està a terra, aquesta capacitat no afectarà al circuit sensible ja que C_{rc} estarà en paral·lel amb V_r . El blindatge té un problema que

es pot observar fàcilment a la figura 3.23. Entre el blindatge i el node d'entrada del senyal (node A) s'hi estableix una capacitat C_{ca} . Si al node A connectem una font de senyal modelada com un equivalent Thevenin amb resistència de sortida R_s , es forma un filtre passa baixes respecte terra amb una freqüència de tall a -3 dB igual a $\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_s \cdot C_{ca}}$. En parlarem d'això en breu.

En equips electrònics complets, el blindatge pot adoptar diverses formes:

- Caixa metàl·lica exterior: Les carcasses metàl·liques dels equips electrònics actuen com a blindatge. Per a ser efectives, les connexions entre els diversos segments de la carcassa han de tenir baixa impedància (típicament mitjançant superfícies ben contactades).
- Blindatge intern: En plaques de circuit imprès, es pot incloure una gàbia de Faraday formada per una malla conductora voltant els circuits sensibles de baix nivell. Aquesta gàbia s'ha de connectar elèctricament a la massa de referència de la placa.
- Separació de circuits: Es pot utilitzar una làmina metàl·lica para separar físicament la zona de circuits de baix nivell (mesurador) de la zona de circuits d'alta potència (motor, convertidor de potència, etc.).

En plaques de circuit imprès modernes, la tècnica més efectiva és l'ús de plans de massa ("ground planes"). Un pla de massa és una làmina de coure contínua que actua simultàniament com a:

1. Referència de potencial: Proporciona una referència elèctrica única per a tots els circuits de la placa.
2. Blindatge electromagnètic: Actua como a gàbia de Faraday, reduint l'acoblament entre circuits situats en capes diferents de la placa.
3. Retorn de baixa impedància: Els corrents de retorn dels circuits digitals d'alta velocitat retornen pel pla de massa amb impedància mínima, reduint les interferències radiades.

Els plans de massa s'implementen típicament com a capes continues en plaques de circuit imprès multicapa, amb vies que creuen la placa per a connectar els components a la massa. Tot això es veurà en cursos posteriors.

Els principals avantatges del blindatge són la reducció dràstica de les interferències capacitives (típicament 40-80 dB d'atenuació a baixes i mitjanes freqüències), que és un mètode efectiu contra interferències que provenen de múltiples fonts i que una vegada implementat, requereix poc manteniment. No obstant això, augmenta el cost de fabricació, especialment en equips complexos. En equips que requereixen ventilació, les obertures del blindatge redueixen la seva efectivitat. A més, els conductors han de sortir del blindatge per a realitzar connexions, creant possibilitats de penetració de la interferència

Quan s'han d'interconnectar fonts i sistemes de mesura on la presència d'interferència capacitiva pot degradar les prestacions, sòl utilitzar-se cable blindat o apantallat,

generalment, coaxial. La malla del cable ha d'estar, com ja s'ha dit, connectada a la referència de la font d'interferència per tal de reduir-la. La figura 3.23 il·lustra això.

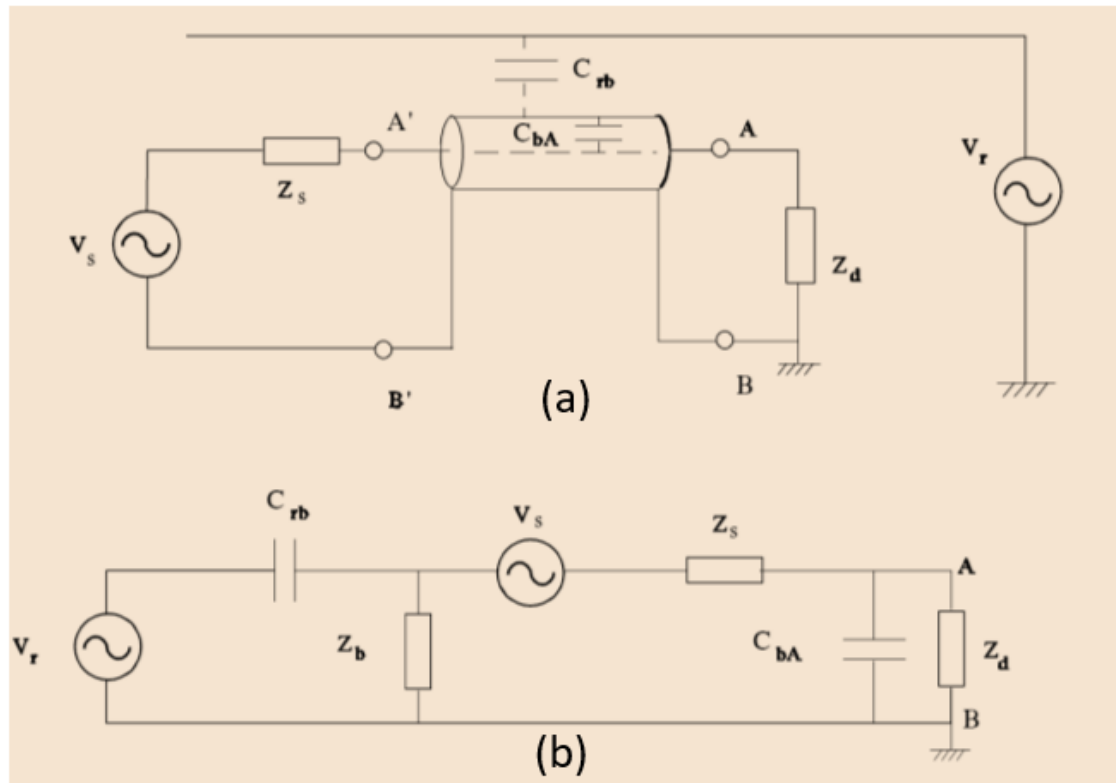


Figura 3.23 Us de cable apantallat per protecció enfront d'interferències capacitives.

A la figura 3.23a es mostra la connexió general i la figura 3.23b el circuit equivalent per estimar l'efecte de la interferència. En la figura 3.23a, V_r és la font d'interferència i V_s la font de senyal que volem mesurar (amb impedància de sortida Z_s). Z_d modela la impedància d'entrada del sistema de mesura. El senyal es transmet de la font de senyal al sistema de mesura mitjançant dos conductors: El conductor intern del cable coaxial (entre els nodes A' i A) connecta el nivell alt mentre que la malla del cable coaxial (entre els nodes B' i B) connecta les referències. Per tal que l'apantallament funcioni, la referència del circuit (node B) ha de ser la mateixa que la referència de la font d'interferència. Entre V_r i la malla i haurà una certa capacitat paràsitica C_{rb} que, com en el cas del blindatge, si la connexió de la malla al terra de la font d'interferència és bona, quedarà en paral·lel amb V_r i no afectarà al circuit de mesura. Tot seguit valorarem que passa si això no és del tot cert. Per altra banda, entre la malla i el conductor intern del cable coaxial hi haurà una capacitat C_{bA} que es podrà estimar a partir de l'expressió (3.31).

La figura 3.23b mostra un esquema equivalent que ens ajudarà a fer un anàlisi de la tensió que apareix en bornes de Z_d (entre nodes A i B) associada a V_r i V_s . Aquí cal considerar que, generalment, $Z_s \ll Z_d \parallel C_{bA}$ i que Z_b idealment hauria de ser nul·la tot i que serà molt més petita que Z_s . Si amb aquestes suposicions estimem la tensió a Z_d associada a V_r (per superposició suposem que $V_s=0$) tindrem que:

$$V_{AB}|_{Vr} \cong Vr \cdot \frac{Zb}{Zb + Z_{CrB}} \cdot \frac{Zd||Z_{CbA}}{Zs + Zd||Z_{CbA}} \cong Vr \cdot \frac{Zb}{Zb + Z_{CrB}} \quad (3.32)$$

Per altra banda:

$$V_{AB}|_{Vs} \cong Vs \cdot \frac{Zd||Z_{CbA}}{Zs + Zd||Z_{CbA}} \quad (3.33)$$

on hem considerat que Zb és molt menor que Z_{CrB} i molt menor que Zs . En cables ben dissenyats, la impedància de la malla (Zb) és típicament entre 0,02 i 0,05 Ω per metre de cable.

Vegem un exemple típic. Suposem que la font de senyal és un generador de funcions amb Zs resistiva i igual a 50 Ω que connectem a un oscil·loscopi amb impedància d'entrada igual a 1 $M\Omega$ en paral·lel amb 13 pF. Suposem que el cable coaxial té una capacitat entre viu i malla de 150 pF i que la resistència de la malla i el contacta amb el terra és de una 0,07 Ω . Entre la fase de la instal·lació elèctrica, a 230 V eficaços i 50 Hz de freqüència, i la malla del cable coaxial hi ha una capacitat CrB de 15 pF. En primer lloc estimarem el valor eficaç a l'entrada de l'oscil·loscopi associat a la interferència i en segon lloc veurem la funció de transferència entre la font de senyal i l'entrada de l'oscil·loscopi. El mòdul de la impedància de la capacitat paràsita CrB a 50 Hz és igual a 212,2 $M\Omega$ i és molt més gran que els 0,07 Ω de contacte entre la malla i el terra de la instal·lació. Per altra banda, la impedància equivalent de Zd en paral·lel amb Z_{CbA} és igual al paral·lel d'una resistència de 1 $M\Omega$ amb una capacitat de 150 pF + 13 pF = 163 pF. El mòdul de la part capacitiva és, aproximadament, 19,52 $M\Omega$ i la impedància paral·lel serà, aproximadament 1 $M\Omega$ (si es vol filar prim, el mòdul de la impedància paral·lel és 999 k Ω). Per tant, tindrem que el valor eficaç d'interferència a l'entrada de l'oscil·loscopi serà:

$$\begin{aligned} V_{AB}|_{Vr} &\cong Vr \cdot \frac{Zb}{Zb + Z_{CrB}} \cdot \frac{Zd||Z_{CbA}}{Zs + Zd||Z_{CbA}} \cong 230 V \cdot \frac{0,07 \Omega}{212,2 M\Omega} \cdot \frac{1 M\Omega}{50 \Omega + 1 M\Omega} \\ &\cong 230 V \cdot \frac{0,07 \Omega}{212,2 M\Omega} = 76 nV \end{aligned}$$

Per altra banda, la resposta freqüencial entre la font de senyal i l'entrada de l'oscil·loscopi (suposant Zb nul·la) és:

$$\begin{aligned} \frac{V_{AB}|_{Vs}}{Vs}(f) &\cong \frac{Zd||Z_{CbA}}{Zs + Zd||Z_{CbA}} = \frac{\frac{Rosc \cdot \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (Cosc + CbA)}}{Rosc + \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (Cosc + CbA)}}}{Rs + \frac{Rosc \cdot \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (Cosc + CbA)}}{Rosc + \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (Cosc + CbA)}}} \\ &= \frac{\frac{Rosc \cdot \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (Cosc + CbA)}}{Rs \cdot Rosc + \frac{Rs}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (Cosc + CbA)} + Rosc \cdot \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (Cosc + CbA)}}}{Rosc} \\ &= \frac{1}{Rs \cdot Rosc \cdot j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot (Cosc + CbA) + Rs + Rosc} \\ &= \frac{\frac{1}{Rs \cdot (Cosc + CbA)}}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f + \frac{1}{(Rs||Rosc) \cdot (Cosc + CbA)}} \end{aligned}$$

En continua ($f=0$ Hz) tenim:

$$\frac{V_{AB}|_{V_S}}{V_S}(0 \text{ Hz}) = \frac{\frac{1}{R_S \cdot (C_{osc} + C_{bA})}}{\frac{1}{(R_S || R_{osc}) \cdot (C_{osc} + C_{bA})}} = \frac{R_S \cdot R_{osc}}{(R_S + R_{osc}) \cdot R_S} = \frac{R_{osc}}{(R_S + R_{osc})} \cong 1$$

La freqüència de tall a -3 dB per aquesta resposta és:

$$f_{-3 \text{ dB}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot (R_S || R_{osc}) \cdot (C_{osc} + C_{bA})} \cong \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \Omega \cdot 163 \text{ pF}} = 19,5 \text{ MHz}$$

Tingueu en compte que si l'oscil·loscopi té una amplada de banda, per exemple, de 100 MHz, no l'estarem aprofitant ja que l'ús del cable coaxial ja ens talla el senyal a uns 20 MHz.

La limitació d'amplada de banda causada pel cable coaxial és un dels problemes més importants en sistemes de mesura de baix nivell

Per a aplicacions que requereixen amplada de banda elevada, la solució és utilitzar sondes atenuadores de compensació (la típica sonda d'oscil·loscopi atenuadora x10) que estenen significativament l'amplada de banda a costa de reduir l'amplitud del senyal. Amb una sonda d'aquest tipus es pot estendre l'amplada de banda per un factor aproximadament igual a 9 (en l'anterior exemple, la freqüència de tall seria d'uns 180 MHz i llavors el límit freqüencial s'associaria a l'amplada de banda de l'oscil·loscopi).

Veiem els principis de funcionament de les sondes atenuadores per oscil·loscopi.

Les sondes atenuadores d'oscil·loscopi són dispositius especialitzats dissenyats per superar la restricció de l'amplada de banda imposada per la capacitat del cable coaxial. Un cable coaxial típic de laboratori presenta una capacitat aproximada de 100 pF/m, que combinada amb la impedància d'entrada de l'oscil·loscopi (usualment 1 MΩ en paral·lel amb un capacitat propera a 10 pF) forma un divisor de tensió capacitiu que limita severament la freqüència de tall del sistema.

Una sonda atenuadora introdueix una impedància en sèrie al cable per formar un sistema d'ordre zero quan es compensa correctament. D'aquesta manera, la resposta en freqüència es torna pràcticament independent de la freqüència, però es paga el preu de la reducció de l'amplitud del senyal. Aquest compromís entre amplada de banda i atenuació és la raó per la qual les sondes atenuadores són eines essencials en mesures d'alta freqüència.

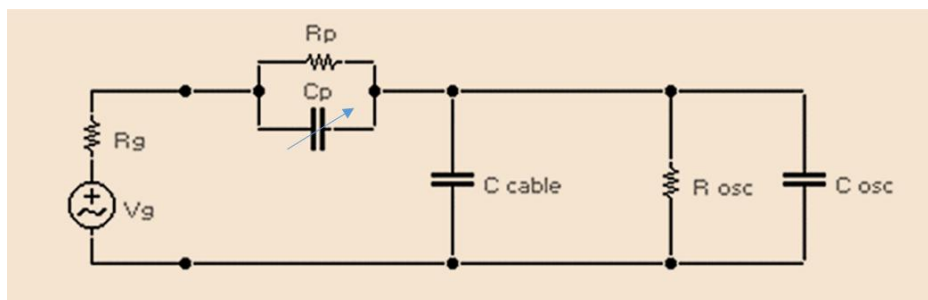


Figura 3.23 Model elèctric d'una sonda atenuadora

La figura 3.23 mostra el model elèctric d'una sonda atenuadora que connecta una font de senyal (equivalent Thevenin constituït per V_g i R_g) a un oscil·loscopi (modelat per la seva resistència d'entrada (R_{osc}) i capacitat d'entrada (C_{osc}). La figura 3.24 mostra un exemple de sonda atenuadora.



Figura 3.24 Exemple de sonda atenuadora

Una sonda atenuadora típica consisteix en dos elements principals: la punta de la sonda i el cable coaxial que la connecta a l'entrada de l'oscil·loscopi. La punta de la sonda és una impedància en sèrie constituïda pel paral·lel d'una resistència fixa R_p (típicament de l'ordre de $M\Omega$) i un condensador generalment ajustable C_p (d'uns pocs pF). Aquesta combinació és l'element crític que determina les característiques de compensació de la sonda. El cable coaxial es modela com una capacitat C_{cable} entre el conductor central i la malla. Per a cables de laboratori estàndard de qualitat, aquest valor oscil·la entre 100 i 150 pF per metre de longitud. L'entrada de l'oscil·loscopi es representa com una resistència R_{osc} (típicament 1 $M\Omega$) en paral·lel amb una capacitat C_{osc} (aproximadament 13 pF per a oscil·loscopis moderns). La font de senyal es modela per l'equivalent de Thevenin amb tensió V_g i impedància de sortida R_g (típicament 50 Ω per a generadors de funcions estàndard). Hi ha sondes atenuadores on C_p ja és un element fixe i que estan especialment dissenyades per funcionar per models concrets d'oscil·loscopi ja que està optimitzada per la impedància del cable coaxial i entrada de l'oscil·loscopi.

Analitzem quina condició han de complir els elements de la sonda per tal de millorar l'amplada de banda del sistema de mesura. Considereu la figura 3.25 per definir la funció de transferència entre la sortida de la font de senyal i l'entrada del oscil·loscopi

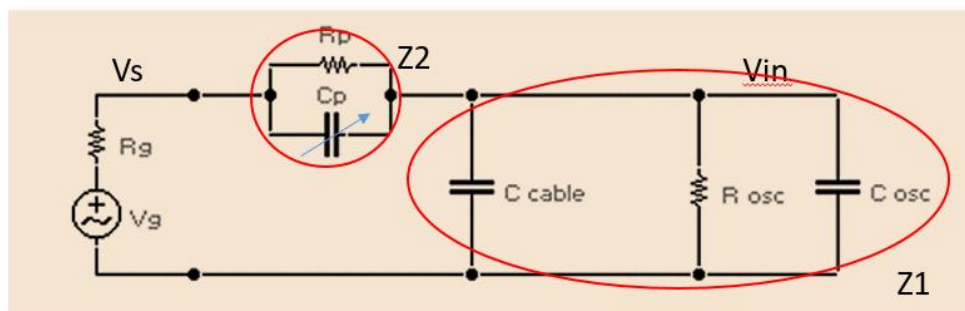


Figura 3.25 Definició d'impedàncies per l'anàlisi de la sonda atenuadora

Definim com a Z1 la impedància formada pel paral·lel de les impedàncies d'entrada de l'oscil·loscopi i el cable coaxial de la sonda. Per altra banda Z2 és la impedància de la punta. Una sonda atenuadora es dissenya per tal que la funció de transferència V_{in}/V_s sigui un sistema d'ordre zero. En el domini de Laplace tenim:

$$H(s) = \frac{V_{in}(s)}{V_s(s)} = \frac{Z1}{Z1+Z2} \quad (3.34)$$

Les expressions de Z1 i Z2 són:

$$Z1 = \frac{R_{osc} \cdot \frac{1}{(C_{cable} + C_{osc}) \cdot s}}{R_{osc} + \frac{1}{(C_{cable} + C_{osc}) \cdot s}} = \frac{R_{osc}}{1 + R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc}) \cdot s} = \frac{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}}}{s + \frac{1}{R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc})}} \quad (3.35)$$

$$Z2 = \frac{\frac{1}{C_p}}{s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}} \quad (3.36)$$

Llavors:

$$H(s) = \frac{V_{in}(s)}{V_s(s)} = \frac{\frac{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}}}{s + \frac{1}{R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc})}}}{\frac{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}}}{s + \frac{1}{R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc})}} + \frac{\frac{1}{C_p}}{s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}}} \quad (3.37)$$

$$H(s) = \frac{V_{in}(s)}{V_s(s)} = \frac{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}}}{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}} + \frac{\frac{1}{C_p} \left(s + \frac{1}{R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc})} \right)}{s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}}} \quad (3.38)$$

Observeu que el sistema serà d'ordre zero si

$$s + \frac{1}{R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc})} = s + \frac{1}{R_p \cdot C_p} \quad (3.39)$$

Per tant, la condició de compensació és:

$$R_p \cdot C_p = R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc}) \quad (3.40)$$

Si es compleix aquesta condició, la funció de transferència esdevé:

$$H_{compensated}(s) = \frac{V_{in}(s)}{V_s(s)} = \frac{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}}}{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}} + \frac{1}{C_p}} \quad (3.41)$$

que és constant per tota freqüència.

Segui $R_p = (A-1) \cdot R_{osc}$. Si la sonda està compensada es tindrà que:

$$(A - 1) \cdot R_{osc} \cdot C_p = R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc}) \quad (3.42)$$

$$C_p = \frac{(C_{cable} + C_{osc})}{A - 1} \quad (3.43)$$

Sostituint això a la funció de transferència es té:

$$H_{compensated}(s) = \frac{V_{in}(s)}{V_s(s)} = \frac{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}}}{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}} + \frac{A-1}{C_{cable} + C_{osc}}} = \frac{1}{1+A-1} = \frac{1}{A} \quad (3.44)$$

Per tant, en aquestes condicions, el senyal s'atenua per un factor igual a la constant A. En sondes d'oscil·loscopi, el valor de A sol ser 10 encara que hi ha sondes amb una atenuació de 100. Si, per exemple, un oscil·loscopi té una impedància d'entrada de 1 MΩ, una capacitat d'entrada de 13 pF i el cable coaxial que constitueix la sonda té una capacitat de 150 pF, per una sonda atenuadora x10, la resistència de la punta serà 9 MΩ i la capacitat de la punta que fa que la sonda estigui compensada serà 18,1 pF.

Ara calcularem com es transfereix la tensió de la font de senyal Vg cap a l'entrada de l'oscil·loscopi quan la sonda està correctament compensada. Sigui:

$$H_2(s) = \frac{V_{in}(s)}{V_g(s)} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + R_g} \quad (3.45)$$

Aquesta funció de transferència ja contempla la impedància de sortida de la font (que suposem resistiva i amb valor Rg). Recuperant l'expressió (3.35) i substituint la condició de compensació tenim:

$$Z_1 = \frac{\frac{1}{C_{cable} + C_{osc}}}{s + \frac{1}{R_{osc} \cdot (C_{cable} + C_{osc})}} = \frac{\frac{1}{(A-1)C_p}}{s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}} \quad (3.46)$$

Llavors:

$$H_2(s) = \frac{V_{in}(s)}{V_g(s)} = \frac{\frac{\frac{1}{(A-1)C_p}}{s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}}}{\frac{\frac{1}{(A-1)C_p}}{s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}} + \frac{1}{C_p} + R_g \cdot \left(s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}\right)} \quad (3.47)$$

$$H_2(s) = \frac{1}{1+A-1+(A-1) \cdot C_p \cdot R_g \cdot \left(s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}\right)} = \frac{1}{A+(A-1) \cdot C_p \cdot R_g \cdot \left(s + \frac{1}{R_p \cdot C_p}\right)} \quad (3.48)$$

$$H_2(s) = \frac{\frac{1}{(A-1) \cdot C_p \cdot R_g}}{\frac{(A-1) \cdot R_g + A}{R_p} + s + \frac{1}{(A-1) \cdot C_p \cdot R_g}} \quad (3.49)$$

Això és un sistema passabaixes de primer ordre amb resposta en continua igual a:

$$H_2(0) = \frac{1}{\frac{(A-1) \cdot R_g}{R_p} + A} \quad (3.50)$$

i freqüència de tall a -3 dB igual a

$$f_{-3\text{ dB}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\frac{(A-1) \cdot R_g}{R_p} + A}{(A-1) \cdot C_p \cdot R_g} \quad (3.51)$$

Generalment, Rg << Rp. Llavors:

$$H_2(0) \cong \frac{1}{A} \quad (3.52)$$

$$f_{-3\text{ dB}} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{A}{(A-1) \cdot C_p \cdot R_g} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{A}{(C_{osc} + C_{cable}) \cdot R_g} \quad (3.53)$$

Per exemple, suposem que la font de senyal és un generador de funcions amb R_g igual a $50\ \Omega$ que connectem a un oscil·loscopi amb impedància d'entrada igual a $1\ \text{M}\Omega$ en paral·lel amb $13\ \text{pF}$ mitjançant una sonda atenuadora $\times 10$ compensada amb capacitat del cable de $150\ \text{pF}$. Com ja hem vist, la capacitat de la punta serà $18,1\ \text{pF}$. Es verifica que $R_g \ll R_p = 9\ \text{M}\Omega$. Llavors, en aquest cas:

$$f_{-3\text{ dB}} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{10}{9 \cdot 18,1\ \text{pF} \cdot 50\ \Omega} = 195,3\ \text{MHz}$$

Si comparem amb l'amplada de banda que tindriem fent servir un cable coaxial amb capacitat de $150\ \text{pF}$ veiem que estenem l'amplada de banda per un factor igual a l'atenuació de la sonda (multipliquem per 10 en aquest cas).

En resum, l'ús de cable apantallat és necessari per protegir el sistema de mesura enfront d'interferències capacitives però pot retallar massa l'amplada de banda. En cas que calgui una amplada de banda gran, es pot estendre fent servir sondes atenuadores però reduint el nivell de senyal.

Per finalitzar aquesta secció, repassem algunes mesures de mitigació d'interferències capacitives. El blindatge és la tècnica més efectiva per reduir les interferències capacitives. El principi fonamental es basa en la gàbia de Faraday: un conductor que envolta completament la zona a protegir i es connecta a una referència de potencial adequada crea un camp elèctric nul a l'interior. Quan una font d'interferència externa genera un camp elèctric que intenta penetrar a través del blindatge, les càrregues elèctriques en el conductor es redistribueixen de manera que anul·len completament el camp dins. La interferència es derivada directament a terra o a la massa de referència del blindatge, sense afectar el senyal útil. El blindatge pot adoptar diverses formes: carcasses metàl·liques externes d'equips, caixes de Faraday de fil de coure, plaques conductores intercalades, o fins i tot làmines de paper d'alumini. La clau és assegurar una continuïtat elèctrica completa al voltant de la zona a protegir.

Els cables coaxials són el tipus més comú de cable blindat en sistemes de mesura. El conductor central porta el senyal, mentre que la malla cilíndrica exterior actua com a blindatge. El blindatge sempre ha de connectar-se a la massa de la font d'interferència (generalment terra o massa de l'equip). Aquesta connexió ha de ser en un únic punt per evitar bucles de massa que causin interferències addicionals. Les sondes atenuadores compensades constitueixen una tècnica especialitzada per estendre l'amplada de banda dels sistemes de mesura mentre es manté la immunitat contra interferències capacitives. A més de la seva contribució a l'amplada de banda, les sondes compensades milloren la resposta del sistema perquè la impedància R_p de la punta (típicament $9\ \text{M}\Omega$ per a sondes $\times 10$) redueix

la càrrega sobre la font de senyal, millor que la impedància d'entrada típica dels oscil·loscopis.

En sistemes electrònics integrats, la mitigació de les interferències capacitives comença en la fase de disseny de plaques de circuit imprès (PCB). Cal considerar l'estratègia de separació de circuits on els circuits de senyal de baix nivell s'han de situar tan lluny com sigui possible dels circuits d'alta potència o freqüència elevada. Aquesta separació física redueix naturalment les capacitats paràsites. També és recomanable la utilització de plans de massa que actuen com a referència elèctrica principal i es connecten a terra en múltiples punts. Aquests plans actuen simultàniament com a blindatge electromagnètic i com a camí de baixa impedància per a corrents de retorn.

Quan les interferències no saturen etapes prèvies de la cadena de mesura, és possible aplicar filtratge per reduir-ne l'efecte. Aquest filtratge pot ser analògic o, un cop adquirit el senyal, digital.

Interferències Inductives

Les interferències inductives es produeixen quan un corrent variable en un circuit indueix una tensió en un altre circuit proper. A diferència de les interferències capacitives, on el camp elèctric és el mecanisme principal d'acoblament, les interferències inductives es basen en la variació del camp magnètic generat per corrents elèctrics. Per que es produeixin interferències inductives és essencial que circuli un corrent variable per la font de la interferència; no és suficient que existeixi una tensió elevada sense corrent associat.

El principi fonamental és que tot corrent elèctric genera un camp magnètic al seu voltant. Si aquest camp magnètic travessa l'àrea delimitada per un circuit de mesura (una malla tancada), indueix una tensió en sèrie en aquesta malla de valor proporcional a la derivada del flux magnètic.

L'acoblament inductiu entre dos circuits es quantifica mitjançant la inductància mútua (L_m). Per a dos circuits propers, la inductància mútua representa com el corrent que circula per un circuit genera flux magnètic que travessa l'altre circuit. La inductància mútua entre dos conductors depèn de la geometria i de la permeabilitat del medi que els separa. En realitat, només pot existir inductància mútua entre circuits tancats, no entre conductors aïllats, però a efectes d'anàlisi de circuits s'accepta aquesta interpretació simplificada.

Les interferències inductives es poden descriure mitjançant la llei de Faraday d'inducció electromagnètica. Si un flux magnètic extern variable, amb una densitat B , travessa una àrea diferencial S d'un circuit, indueix una tensió:

$$V_i = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(B \cdot S \cdot \cos(\theta)) \quad (3.54)$$

On θ és l'angle format pels vectors d'intensitat de camp magnètic **B** i àrea de la malla **S**. Aquesta expressió mostra que la tensió induïda és proporcional a la derivada del flux magnètic que travessa el circuit.

La tensió induïda augmenta quan augmenta la freqüència del corrent interferent, ja que llavors dB/dt serà més gran. Això implica que els transitoris presents en els conductors de xarxa s'acoblen inductivament amb més facilitat que els corrents de 50 Hz. Per aquesta raó, les interferències inductives són especialment problemàtiques quan la font d'interferència conté components d'alta freqüència o transitoris amb pendents pronunciats.

Cal destacar que hi haurà una tensió induïda en qualsevol circuit tancat que estigui travessat per un camp magnètic variable. Per exemple, en el bucle de massa format entre dos punts de connexió a terra diferents, fins i tot si no hi circulés corrent de fuga, la presència d'un camp magnètic extern induiria una interferència que quedaria en mode comú respecte al circuit de senyal.

Per a geometries típiques en electrònica, existeixen expressions aproximades de la inductància mútua. La inductància mútua depèn fonamentalment de:

- La longitud dels conductors
- La separació entre els circuits font i receptor
- Les dimensions dels conductors
- La permeabilitat del medi (generalment aire, amb $\mu_r \approx 1$)

Aquestes expressions permeten estimar la magnitud de la interferència inductiva esperada en una configuració determinada, tot i que els càlculs exactes poden ser complexos per a geometries arbitràries.

La figura 3.26 mostra el model circuital per a l'anàlisi d'interferències inductives que inclou la font de senyal (V_s , Z_s), la impedància d'entrada del sistema de mesura (Z_d), i la font d'interferència caracteritzada per una tensió V_1 i un corrent I_1 que circula per una càrrega Z_1 .

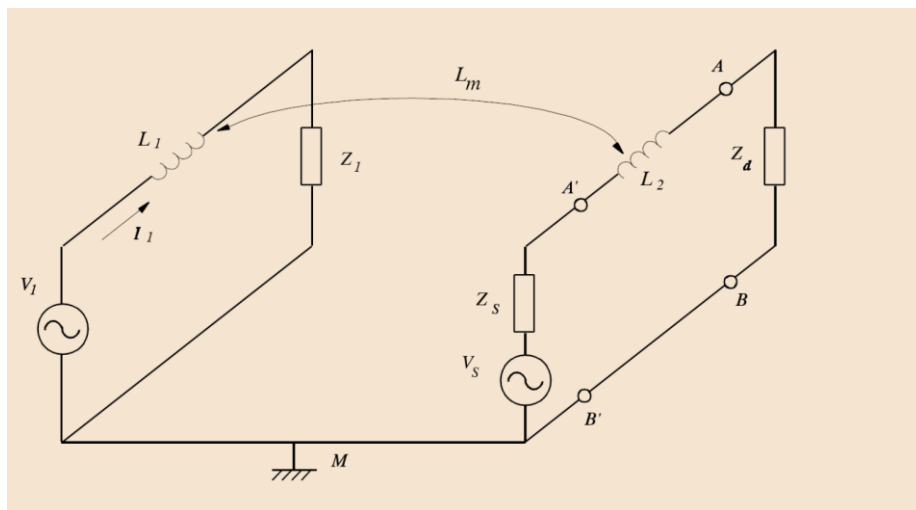


Figura 3.26 Modelització d'interferències inductives

La figura també mostra la inductància dels conductors del circuit font d'interferència (L_1) i receptor (L_2) i, tanmateix, la inductància mútua entre tots dos circuits (L_m).

La tensió induïda en el circuit receptor és:

$$V_i = -L_m \cdot \frac{\partial I_1}{\partial t} \quad (3.55)$$

on I_1 és el corrent que circula per la font d'interferències. La tensió que caurà a l'entrada del sistema de mesura (Z_d) vindrà determinada per aquesta impedància, la de la font a mesurar i l'autoinductància dels conductors que formen el circuit de mesura (L_2). Així doncs:

$$V_d = V_i \cdot \frac{Z_d}{Z_d + Z_s + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_2}$$

Si V_1 és un senyal sinusoidal de freqüència f i amplitud A , tindrem:

$$V_d(t) = L_m \cdot \frac{A \cdot 2 \cdot \pi \cdot f}{|Z_1|} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \varphi) \cdot \left| \frac{Z_d}{Z_d + Z_s + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_2} \right| \quad (3.56)$$

La magnitud del camp magnètic depèn directament del corrent circulant, motiu pel qual motors elèctrics, transformadors de potència i altres equips amb corrents elevats són fonts significatives d'interferència inductiva.

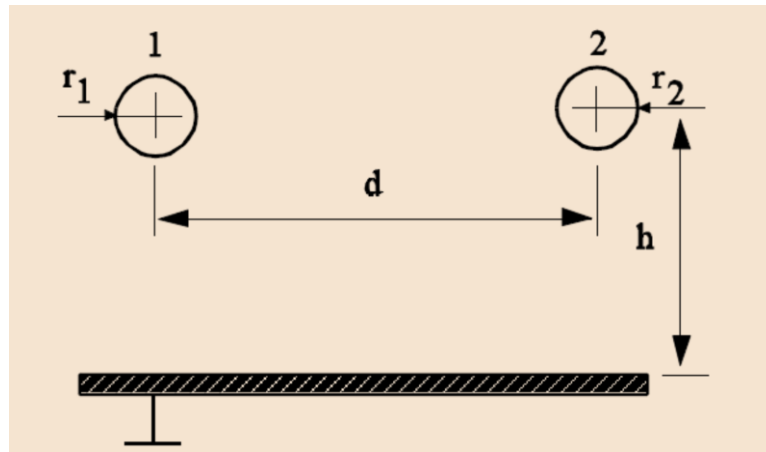
La interferència inductiva augmenta amb la freqüència del corrent interferent. Per a un corrent sinusoidal de freqüència f , la derivada temporal introdueix un factor proporcional a $2 \cdot \pi \cdot f$. Això significa que doblar la freqüència de la interferència duplica la tensió induïda, sempre que l'amplitud del corrent es mantingui constant. Aquesta dependència amb la freqüència explica per què els transitoris de commutació, els harmònics d'alta freqüència de la xarxa, i les interferències generades per fonts commutades són especialment problemàtics des del punt de vista de l'acoblament inductiu.

La figura 3.27 mostra dos configuracions de circuits font i receptor d'interferències inductives i l'aproximació de la inductància mútua entre tots dos. En tots dos casos estem suposant que la secció dels conductors és molt més petita que les distàncies involucrades.

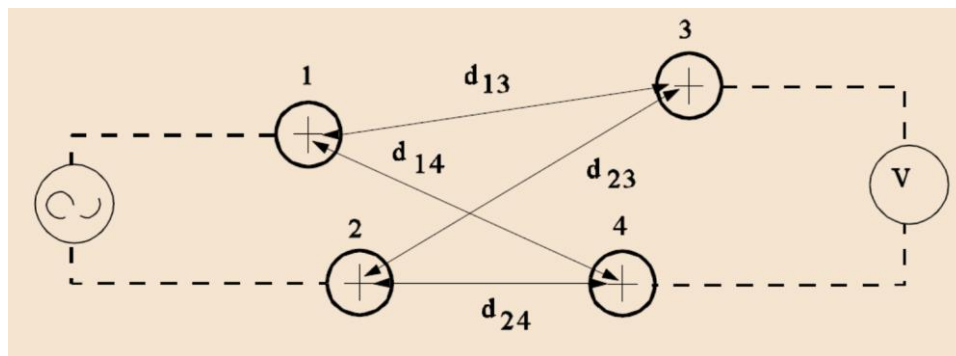
En el cas de la figura 3.27a dos conductors de seccions molt menors que d i h circulen paral·lels durant una longitud l . Estan separats una distància d i a una alçada h sobre un pla de massa comú que recull els corrents de retorn de tots dos circuits. En aquest cas, la inductància mútua podrà aproximar-se per:

$$L_m \cong l \cdot \frac{\mu_r \mu_o}{4 \cdot \pi} \cdot \ln \left(1 + \frac{4 \cdot h^2}{d^2} \right) \quad (3.57)$$

Aquí μ_r és la permeabilitat relativa del medi que separa els conductors i μ_o la permeabilitat del buit ($4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ H/m). La inductància mútua augmenta amb la distància que recorren en paral·lel (l), amb la distància al pla de massa (h) i disminueix en augmentar la distància entre conductors (d).



(a)



(b)

Figura 3.27 Geometries típiques en interferències inductives.

Per la figura 3.27b tenim dos circuits, un format pels conductors 1 i 2 pels que hi circula un mateix corrent que és la font d'interferència mentre que l'altre parell de conductors (3 i 4) formen una malla en el circuit receptor. Les malles recorren paral·leles durant una longitud l . En l'aproximació, les seccions dels diferents conductors són menyspreables respecte a la resta de distàncies. La inductància mútua pot aproximar-se per:

$$L_m \cong l \cdot \frac{\mu_r \cdot \mu_0}{4 \cdot \pi} \cdot \ln \left(\frac{d_{14} \cdot d_{23}}{d_{13} \cdot d_{24}} \right) \quad (3.58)$$

Una forma per a minimitzar aquesta inductància és intentar que d_{14} s'aproximi a d_{24} i que d_{23} s'aproximi a d_{13} . Per a aconseguir això, la separació entre els cables 1 i 2 ha de ser molt reduïda e igual que la separació entre els conductors 3 i 4. Això implica minimitzar l'àrea de les malles de font i receptor d'interferència.

Mirem com es pot reduir o mitigar l'efecte de les interferències inductives.

Una primera manera de reduir les interferències inductives és el blindatge magnètic de la font d'interferència o del circuit receptor. Això consisteix a cobrir el circuit d'interès amb un material d'alta permeabilitat magnètica. D'aquesta manera, el flux magnètic circula a través d'aquest material en lloc de travessar el circuit d'interès.

El blindatge magnètic funciona segons un principi diferent del blindatge elèctric utilitzat per a interferències capacitives. Mentre que el blindatge capacitiu només requereix un conductor connectat a la referència adequada, el blindatge magnètic necessita materials amb propietats magnètiques específiques. L'efectivitat del blindatge magnètic depèn fonamentalment de la permeabilitat relativa (μ_r) del material utilitzat. Materials amb $\mu_r \gg 1$ redirigeixen les línies de camp magnètic a través del material de blindatge, evitant que penetrin a la zona protegida. Els materials ferromagnètics com el ferro, l'acer, i aliatges especials presenten valors de μ_r molt superiors a la unitat, motiu pel qual són efectius per reduir les interferències inductives. Si la interferència té alta freqüència (≥ 1 MHz), qualsevol blindatge metàl·lic ja serveix com a protecció. A altes freqüències, els corrents de Foucault (corrents induïts) en el material conductor del blindatge creen camps magnètics que s'oposen al camp incident, proporcionant una atenuació efectiva. A baixes freqüències, però, cal utilitzar materials amb $\mu_r \gg 1$. A 50 Hz, per exemple, el coure o l'alumini (amb $\mu_r \approx 1$) no proporcionen gairebé cap blindatge magnètic, mentre que materials ferromagnètics són essencials. Aquesta diferència fonamental entre alta i baixa freqüència determina l'elecció del material de blindatge segons l'espectre de freqüències de la interferència a mitigar.

Els materials més utilitzats per al blindatge magnètic inclouen:

- Ferro i acer: Permeabilitats relatives moderades amb cost accessible
- Mu-metal i permalloy: Permeabilitats relatives molt altes (μ_r fins a desenes de milers) però cost elevat
- Ferrites: Efectius a freqüències intermèdies i altes

La selecció del material depèn del pressupost disponible, de l'espectre de freqüències de la interferència, i del nivell de protecció requerit.

En plaques de circuit imprès, el blindatge magnètic complet és difícil d'implementar, però es poden utilitzar tècniques alternatives com plans de massa, disposició adequada dels components, i minimització de l'àrea dels bucles de corrent.

Si dos sistemes estan interconnectats per dos cables unifilars, és aconsellable trenar els cables de manera que la inductància mútua neta entre una font d'interferència magnètica i els dos cables sigui aproximadament zero. El principi de funcionament del trenat és que, en cada volta, els dos conductors intercanvien les seves posicions relatives respecte a la font d'interferència. D'aquesta manera, la tensió induïda en una meitat de la volta es cancel·la aproximadament amb la tensió induïda (de signe oposat) en l'altra meitat.

La tensió d'interferència en mode sèrie produïda per acoblament magnètic no depèn de la impedància del circuit receptor al contrari que amb les interferències capacitives. Per això, a vegades es diu que les interferències magnètiques es produeixen en circuits de baixa impedància, tot i que realment poden afectar circuits de qualsevol impedància.

En circuits d'alta impedància, però, és probable que predominin les interferències capacitives sobre les inductives, ja que la caiguda de tensió produïda per corrents capacitius en impedàncies altes és més significativa.

Efecte de les Interferències en els Resultats de Mesura

La interferència es presenta en el sistema de mesura com un senyal que se superposa al senyal útil que es desitja mesurar. Des d'una perspectiva de processament de senyals, aquest fenomen es modelitza matemàticament com un procés additiu on el senyal observat a la sortida del sistema de mesura pot descompondre's en dos components clarament diferenciables: la component útil associada al mesurand, i una component no desitjada corresponent a la interferència electromagnètica.

Si designem per $V_s(t)$ la tensió útil que es desitja mesurar i per $V_i(t)$ la tensió associada a la interferència, la tensió total observada a l'entrada del sistema de mesura serà:

$$V_d(t) = V_s(t) + V_i(t) \quad (3.59)$$

Aquesta descomposició lineal és vàlida sempre que el sistema de mesura es comporti com a sistema lineal, hipòtesi que és raonable per a la majoria de sistemes de mesura en el seu rang normal de funcionament. Però és important destacar que si alguna de les etapes del sistema saturés a causa de l'amplitud excessiva de la interferència, la linealitat deixaria de ser vàlida i el model deixaria de ser aplicable.

Una característica fonamental de les interferències electromagnètiques periòdiques és que el seu valor mitjà, calculat sobre un nombre sencer de períodes, és aproximadament zero. Per a una interferència sinusoidal pura de freqüència f amb amplitud A , el valor mitjà durant un període $T = 1/f$ és exactament nul. Aquesta característica és important perquè implica que la interferència no introdueix un desplaçament de contínua permanent sobre el senyal de mesura. En canvi, sí que afecta significativament la variabilitat del senyal mesurats al llarg del temps, cosa que té implicacions directes en la repetibilitat dels resultats de mesura. Aquesta propietat del valor mitjà nul és la que permet, en molts casos, millorar la qualitat de la mesura mitjançant promitjat temporal.

Per a senyals que oscil·len al voltant d'un valor mitjà nul, la desviació estàndard i el valor eficaç (rms) coincideixen matemàticament. Per a una interferència sinusoidal pura amb amplitud de pic A_p , la relació entre aquestes magnituds és:

$$\sigma = V_{rms} = \frac{A_p}{\sqrt{2}} \quad (3.60)$$

La importància de conèixer la desviació estàndard de la interferència rau en el fet que aquesta és la magnitud que determina directament la incertesa típica

associada a la mesura quan la interferència es tracta com a font d'incertesa aleatòria. Per aquest motiu, en els estudis de propagació d'incerteses, la contribució de la interferència és generalment estimada utilitzant el seu valor rms.

Quan una interferència sinusoidal es mostreja o es mesura en instants de temps aleatoris (no sincronitzats amb la freqüència de la interferència), els valors obtinguts no segueixen una distribució de probabilitat normal o gaussiana, sinó una distribució particular característica dels senyals sinusoidals com es va veure en el capítol anterior.

Si considerem una interferència $V_i(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ amb fase inicial aleatòria, i mesurem el seu valor en instants de temps uniformement distribuïts dins d'un període, els valors observats estaran més concentrats prop de les crestes i peus de l'ona sinusoidal que prop del zero que és on presenta la derivada màxima.

La funció de densitat de probabilitat associada a la mostra aleatòria de punts sobre una sinusoidal presenta una forma distintiva de "U". Matemàticament, aquesta fdp per a una sinusoidal pura amb amplitud A és:

$$f_{dp}(x) = \frac{1}{\pi \cdot \sqrt{A^2 - x^2}} \text{ per } |x| < A \quad (3.61)$$

Aquesta expressió mostra clarament que la densitat de probabilitat és mínima en el centre ($x = 0$) i es fa infinita en les proximitats dels extrems ($x \approx \pm A$). En termes visuals, aquesta distribució de forma de U indica que és més probable obtenir valors extrems que valors propers a zero.

La incertesa típica associada a la presència d'interferència en un sistema de mesura es calcula considerant la interferència com una magnitud que afecta aleatòriament el resultat de la mesura. Per a una interferència sinusoidal amb valor rms igual a $\sigma_{\text{interferència}}$ tenim:

$$u_{\text{interferència}}(y) = \sigma_{\text{interferència}} \quad (3.62)$$

Quan es desitja mesurar una magnitud contínua (un voltatge de contínua, una temperatura constant, una pressió estàtica) i aquesta mesura es realitza en un instant arbitrari del temps, la interferència present en aquell moment afecta el resultat de manera significativa.

Si la interferència és sinusoidal amb període T i s'efectua una mesura aïllada (no sincronitzada amb la freqüència de la interferència), el resultat observat tindrà una incertesa associada a la interferència de valor igual al mostrat a (3.62).

Si es realitzen mesures repetides de la mateixa magnitud constant, en instants aleatoris (no sincronitzats), els resultats variaran de manera predictable dins del rang $[V_{dc} - A, V_{dc} + A]$ on A és l'amplitud de pic de la interferència.

Si l'objectiu és mesurar acuradament una tensió contínua V_{dc} contaminada amb una interferència sinusoidal podem desenvolupar l'expressió (3.59) com:

$$Vd(t) = Vdc + A \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t) \quad (3.60)$$

es pot promitjar aquest senyal durant un temps d'integració T , i tindrem

$$\overline{Vd(t)} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T Vd(t) \cdot dt = \frac{Vdc \cdot T}{T} + \frac{A}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot T} \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t) \Big|_0^T \quad (3.61)$$

$$\overline{Vd(t)} = Vdc + A \cdot \frac{\sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot T)}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot T} \quad (3.62)$$

Si escollim $T=N/f$, essent N un nombre sencer, tindrem que el valor promig obtingut serà igual al que volem mesurar (Vdc) i haurem rebutjat completament la interferència. A la pràctica, N està subjecte a certes inexactituds i no és exactament un nombre sencer. No obstant això, quan més gran sigui T , menor serà l'efecte de la interferència.

Quan el que es desitja mesurar és el valor eficaç d'un senyal altern, la presència d'interferència sinusoidal de freqüència diferent a la del senyal útil introdueix un error sistemàtic en el resultat.

Si el senyal útil té un valor eficaç σ_s i el senyal interferent té un valor eficaç σ_i , el valor eficaç que es mesurarà, a partir de la relació (3.59) és:

$$\sigma_d = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_i^2} \quad (3.63)$$

En aquest cas, la interferència no afecta a la repetibilitat de la mesura sinó que provoca un biaix.

L'estudi dels efectes estadístics de les interferències electromagnètiques en els resultats de mesura revela que la natura de la interferència (sinusoidal o complex) i el tipus de magnitud que es mesura (valor constant o valor RMS) determinen de manera fonamental com afecta la interferència al resultat.

Per a magnituds constants, la interferència produeix variabilitat aleatòria percebuda pel usuari com a falta de repetibilitat, on la dispersió dels resultats és directament proporcional a la magnitud de la interferència. Per a magnituds RMS, la interferència introdueix un error sistemàtic sempre positiu que pot ser significatiu si la interferència és comparable en magnitud al senyal útil.

La implementació de tècniques de mitigació adequades—tant a nivell de disseny (blindatge, filtratge) com a nivell de processament de senyals (promitjat, filtratge digital)—permet reduir substancialment els efectes de la interferència i recuperar la qualitat de la mesura.